Jejak Gulungan Merah

Sebuah novel tentang *Value Stream Mapping*

Current State · Takt · Aliran · Tarik · Heijunka · Future State



Lihat Aliran · Singkirkan Tunggu · Tarik Sesuai Kebutuhan

Jejak Gulungan Merah

Sebuah novel tentang Value Stream Mapping

Current State · Takt · Aliran · Tarik · Heijunka · Future State

---

Ide	Chilmar
Referensi	*VSM Handbook* — rangkuman *Learning to See*, Mike Rother & John Shook (Lean Enterprise Institute, 1999)
Realisasi cerita	Claude (Anthropic)
Gaya cerita	mengikuti novel *Dina dan Mesin Nomor Tujuh* dan *Fajar dan Lima Menit yang Hilang*; terinspirasi *The Goal* karya Eliyahu M. Goldratt

Disclaimer: novel ini adalah karya fiksi. Nama tokoh, perusahaan, dan kejadian di dalamnya adalah rekaan; kesamaan dengan orang atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan. Angka-angka produksi diadaptasi dari studi kasus Acme Stamping dalam *Learning to See* dan dipakai ulang dalam latar pabrik Indonesia. Novel ini tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit *Learning to See* dan *The Goal*.

Tentang novel ini

Fajar Hidayat mengira pabriknya sudah sehat. Lantainya bersih, pencapaian produksinya 96,7 persen, dan pelanggan terbesarnya pernah berkata ingin belajar 5S dari mereka. Lalu, pada suatu Sabtu malam, line perakitan pelanggan itu hampir berhenti karena stay knalpot Matic tinggal enam puluh pieces, padahal gudangnya penuh tiga ribu seratus Sport. Kantor pusat memberinya waktu seratus dua puluh hari. Kalau gagal, produk itu dipindahkan ke pabrik lain.

Pak Sato, guru lamanya dari Jepang, tidak memberinya jawaban. Ia memberinya sekaleng cat semprot merah dan satu pertanyaan: *berapa lama satu stay knalpot ada di pabrikmu?*

Novel ini menjelaskan Value Stream Mapping lewat cerita, bukan teori. Pembaca ikut mengikuti satu gulungan baja bercat merah, ikut kaget melihat angka 23,6 hari berbanding 188 detik, dan ikut menemukan bahwa yang membuat barang menunggu bukan mesin yang lambat, melainkan aliran informasi yang tidak pernah bicara dengan aliran barang.

Gaya penulisan:

- Kalimat pendek, banyak percakapan, dan bab yang bisa dibaca dalam 15–20 menit.
- Cerita pabrik dan cerita rumah berjalan bersama. Kelas jahit tempat Ibu membantu, dua galon air, dan lembar kerja Dimas mengajarkan prinsip yang sama dengan Press 5 dan sel Weld + Assy.
- Setiap bab ditutup dengan **Buku Catatan Fajar**: beberapa poin yang merangkum pelajaran bab itu, ditulis dengan kata-kata Fajar sendiri.

Pasangan bacaan: cerita kedua Fajar, setelah *Fajar dan Lima Menit yang Hilang*, dan bisa dibaca sendiri atau dibagikan sebelum pelatihan VSM. Delapan pertanyaan future state, tujuh pedoman lean, ikon peta, dan semua angkanya sama dengan studi kasus di **VSM Handbook**.

Para tokoh

Tokoh	Siapa dia	Perannya dalam cerita
Fajar Hidayat (39)	Manajer Produksi, kemudian Value Stream Manager stay knalpot	Tokoh utama. Sudah bisa melihat lantai, sekarang belajar melihat aliran
Rini (37)	Istri Fajar, guru bahasa Inggris SMP	Menjelaskan takt dengan bel sekolah
Naya (12)	Anak sulung	Menggambar ulang semua peta ayahnya dengan rapi
Dimas (7)	Anak bungsu	Penemu sistem dua galon. Musuh lembar kerja mingguan
Ibu Sumirah (71)	Ibu Fajar, kini tinggal di Karawang	Membantu kelas jahit Bu Ani. Penyimpan cerita kios jahit almarhum Bapak
Pak Slamet (alm.)	Ayah Fajar, penjahit di Solo	Hadir lewat sepuluh paku pesanan dan kalimat “potong satu, coba satu”
Pak Sato Kenji (70)	Mantan penasihat produksi dari Jepang, bengkel kayu di Purwakarta	Guru Fajar. Lebih sering menyuruh melihat daripada menjawab
Bu Ani	Istri Pak Sato	Kelas jahitnya menerima pesanan 120 seragam
Pak Hartono (56)	Plant Director	Atasan Fajar. Belajar bertanya “apa yang kamu butuhkan?”
Pak Gunawan (61)	Direktur Operasional grup, kantor pusat	Memberi waktu 120 hari
Mbak Sinta (33)	Kepala PPIC	Penjaga MRP. Dari lima jadwal yang salah menjadi satu jadwal yang benar
Rudi (31)	Supervisor Line Press	Pemilik supermarket Press 5
Pak Darmo (54)	Leader die setter	Menurunkan ganti model dari satu jam ke delapan menit
Andi (23)	Operator, kemudian anggota sel	Pemegang stopwatch
Pak Joni (47)	Supervisor Line Welding	Ragu memindahkan trafo, lalu membuat meja putar
Bu Yanti (45)	Leader Line Assembly	Menemukan tujuh detik di rak miring
Asep (26)	Pendorong troli, kemudian pengantar barang	Berjalan berkeliling setiap dua puluh menit
Bu Wulan (44)	Kepala QA	Selalu datang dengan usul dan tabel
Bang Sihombing (46)	Leader maintenance	Tiga kali ganti trafo, lalu menemukan pipa air

Tokoh	Siapa dia	Perannya dalam cerita
Mbak Tika (28)	Admin gudang	Menghitung enam puluh Matic, lalu menyimpan dua palet di belakang
Mbak Dewi (30)	Petugas K3	Ingin membuat lomba berburu pemborosan
Pak Benny (48)	Bagian keuangan	Khawatir laba turun kalau persediaan turun
Pak Yogi (35)	Bagian pembelian	Menemukan milk run
Bu Melinda	Bagian pembelian PT Satria Mandala Motor	Suara di telepon pada Sabtu malam
Dina Kartika (34)	Foreman injection, PT Sinar Komponen	Sesama pemasok. Mengajari Fajar cara menelusuri sebab

PT Mitra Logam Presisi adalah pabrik fiktif yang membuat komponen logam di sebuah kawasan industri di Karawang. Keluarga produk dalam cerita ini: **stay knalpot** untuk dua model motor, Satria Sport dan Satria Matic, melalui Press 5, Spot Weld 1, Spot Weld 2, Assembly 1, Assembly 2, dan gudang.

Peta bab

Seratus dua puluh hari, mengikuti urutan VSM Handbook.

Bab	Judul	Yang terjadi	Isi handbook
1	Enam Puluh Matic	Line pelanggan hampir berhenti. Kantor pusat memberi 120 hari	Cerita pembuka
2	Berapa Lama Satu Stay Knalpot?	Mobil-mobilan kayu, dua aliran, gulungan bercat merah	Value stream, dua aliran, keluarga produk
3	Siapa Pemilik Stay Knalpot Ini?	Tujuh bagian, tidak ada pemilik. Gajah yang dijahit	Value Stream Manager, dua jenis kaizen, langkah VSM
4	Mulai dari Pintu Truk	Jalan kaki pertama dengan stopwatch	Aturan Genba, kotak proses, kotak data, ikon
5	Kertas yang Mengalir ke Kiri	Lima jadwal mingguan, go see, panah push	Aliran informasi, push
6	Dua Puluh Tiga Koma Enam	23,6 hari berbanding 188 detik	Garis waktu, lead time, perputaran
7	Seratus Dua Puluh Kerah	Mur yang geser dan kerah yang pendek	Produksi berlebih
8	Detak di Bekasi	Lonceng di line pelanggan. Bertemu Dina	Takt time, grafik batang
9	Satu Kemeja, Lima Puluh Menit	Mesin jahit huruf U. Sel tiga orang	Aliran kontinu
10	Dua Galon	Kanban dari dispenser. Supermarket Press 5	Supermarket, kanban, barang jadi
11	Satu Imam	Milk run. Satu jadwal saja	Supermarket coil, pacemaker
12	Sport, Matic, Sport, Sport	Kotak perata dari rak map bekas	Heijunka mix, pitch
13	Kilat Kaizen	Ganti model 8 menit. Pipa air Spot Weld 2	Perbaikan proses, peta future state
14	Tiga Lingkaran	Rencana satu lembar. Minggu pertama yang kacau	Lingkaran, Value Stream Plan
15	Lingkaran, Segitiga, Silang	Review di lantai. Matic naik 25%	Review, manajemen, dukungan sesuai takt
16	Empat Setengah Hari	Gulungan merah kedua. Keputusan kantor pusat	Penutup; delapan pertanyaan

BAB 1

Enam Puluh Matic

Sabtu malam, pukul tujuh lewat sepuluh. Fajar Hidayat sedang memegang piring berisi nasi kuning ketika ponselnya bergetar di saku kemeja batiknya.

Ia tidak perlu melihat layar untuk tahu siapa yang menelepon. Hanya satu orang yang menelepon manajer produksi pada Sabtu malam, di tengah syukuran tujuh bulanan keponakan Rini.

"Pak Fajar, Melinda dari Satria Mandala." Suaranya cepat, tanpa basa-basi. "Stay knalpot Matic di line kami tinggal untuk tiga jam. Shift malam mulai jam sepuluh. Kalau sampai jam satu tidak ada barang, line perakitan kami berhenti."

Fajar meletakkan piringnya di meja terdekat. "Bu, pengiriman tadi pagi..."

"Pengiriman tadi pagi isinya Sport semua, Pak. Tiga puluh tray Sport. Matic-nya cuma tiga tray." Bu Melinda berhenti sebentar. "Gudang kami penuh stay knalpot Sport. Kami tidak butuh Sport. Kami butuh Matic."

Rini, yang berdiri di dekat pintu bersama ibu-ibu keluarganya, menatap Fajar. Ia tidak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan, seperti orang yang sudah hafal adegan ini.

* * *

Pukul delapan lewat dua puluh, Fajar sudah berdiri di gudang barang jadi PT Mitra Logam Presisi bersama Mbak Tika dan dua orang satpam yang membantu membuka rolling door.

Mbak Tika memegang senter dan papan jalan. Ia menghitung cepat, membaca label palet satu per satu.

"Stay knalpot Sport, Pak." Ia menyorot deretan palet di sisi kiri. "Seratus lima puluh lima tray. Tiga ribu seratus pieces."

"Matic?"

Mbak Tika berjalan ke sisi kanan, lalu ke sudut, lalu kembali lagi. Ia membuka sistem di ponselnya. Ia menghitung ulang.

"Tiga tray, Pak. Enam puluh pieces."

Fajar berdiri diam di antara palet-palet itu. Tiga ribu seratus barang yang tidak diminta siapa pun malam ini. Enam puluh barang yang ditunggu satu line perakitan motor di Bekasi.

Enam bulan lalu, di gudang yang sama, ia membatalkan pesanan dua ratus palet karena seratus delapan puluh palet ternyata menganggur. Gudang itu sekarang rapi. Setiap palet punya alamat. Setiap label bisa dibaca dari lorong. Mbak Tika tahu persis di mana setiap tray berada.

Masalahnya, yang tersimpan rapi itu barang yang salah.

* * *

Malam itu berjalan seperti yang sudah sering terjadi, hanya lebih cepat.

Fajar menelepon Rudi, yang sedang menonton pertandingan bola di rumah mertuanya. Rudi menelepon Pak Darmo. Pak Darmo, yang rumahnya paling dekat, tiba di pabrik pukul sembilan kurang lima, masih memakai sarung.

Press 5 sedang menjalankan stay knalpot Sport untuk persediaan minggu depan. Jadwal dari PPIC sudah keluar sejak Senin: Sport sepuluh hari kerja, baru setelah itu Matic.

“Ganti ke Matic, Pak Darmo,” kata Fajar. “Sekarang.”

Pak Darmo tidak bertanya. Sejak 5S, ganti die di Press 5 hanya dua puluhan menit. Tapi die Matic baru turun sekitar setengah jam, karena coil yang terpasang harus dilepas dulu. Lalu menunggu QA untuk pemeriksaan part pertama. Bu Wulan sendiri yang datang dari rumah untuk menandatanganinya. Satu jam setelah Pak Darmo menyentuh klem pertama, part Matic pertama baru lolos.

Lalu part itu harus dilas di Spot Weld 1. Fixture-nya diganti, sepuluh menit. Lalu Spot Weld 2, sepuluh menit lagi. Lalu Assembly 1, lalu Assembly 2. Setiap stasiun dijalankan satu operator yang dipanggil dari rumah, dibayar lembur dua kali lipat.

Pukul setengah dua belas, enam ratus stay knalpot Matic naik ke mobil boks sewaan. Fajar sendiri yang ikut duduk di depan, di samping sopir, sepanjang tol Jakarta–Cikampek.

Line perakitan Satria Mandala tidak berhenti. Kurang empat puluh menit.

* * *

Senin pagi, ruang rapat Pak Hartono terasa lebih dingin dari biasanya.

Ada tamu. Laki-laki berusia awal enam puluhan, berkemeja putih lengan panjang, kacamatanya diletakkan di atas map. Pak Gunawan, Direktur Operasional grup, dari kantor pusat di Jakarta. Fajar pernah melihatnya dua kali, keduanya di acara tahunan.

"Saya sudah dengar soal Sabtu malam," kata Pak Gunawan, setelah perkenalan yang singkat. "Bagus kalian bisa menyelamatkan. Tapi saya tidak datang untuk Sabtu malam."

Ia membuka mapnya dan memutar satu lembar ke arah Fajar dan Pak Hartono.

"Pencapaian produksi kalian sembilan puluh enam koma tujuh persen. Bagus sekali. Saya ingat enam bulan lalu masih delapan puluhan." Ia mengetuk lembar itu. "Persediaan kalian naik tiga puluh persen dalam periode yang sama. Uang grup yang tertahan di gudang Karawang sekarang lebih besar daripada di pabrik mana pun. Lembur masih seribu jam sebulan. Dan pelanggan terbesar kalian hampir line stop karena kekurangan barang."

Pak Hartono diam. Fajar juga.

"Jadi tolong jelaskan ke saya," kata Pak Gunawan pelan. "Bagaimana pabrik yang mencapai sembilan puluh enam persen bisa membuat pelanggannya hampir berhenti?"

Tidak ada yang menjawab.

* * *

Pak Gunawan mengeluarkan lembar kedua.

"Satria Mandala sedang menjalankan program baru untuk semua pemasoknya. Mulai empat bulan lagi, stok mereka untuk setiap part dibatasi dua hari. Pengiriman harian, campuran model, sesuai urutan perakitan mereka. Pemasok yang tidak bisa, akan dikurangi porsinya." Ia menatap Fajar. "Bu Melinda mengirim surat itu ke kantor pusat minggu lalu. Bukan ke sini."

Fajar merasakan perutnya mengencang. Surat yang dikirim ke atasan atasannya adalah surat yang tidak percaya kepadanya.

“Pabrik Cikarang punya line press baru,” lanjut Pak Gunawan. “Mereka sudah mengajukan diri untuk mengambil alih produk stay knalpot. Termasuk dua line welding dan assembly-nya. Secara angka, itu masuk akal. Mesin mereka lebih baru.”

“Pak,” kata Pak Hartono akhirnya. “Stay knalpot itu hampir sepertiga volume Line Press kami.”

“Saya tahu, Har. Makanya saya datang sendiri.” Pak Gunawan menutup mapnya. “Seratus dua puluh hari. Tunjukkan kepada saya bahwa Karawang bisa mengirim apa yang diminta pelanggan, saat diminta, dengan uang yang jauh lebih sedikit tertahan di gudang. Kalau bisa, stay knalpot tetap di sini. Kalau tidak...”

Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu.

* * *

Setelah Pak Gunawan pergi, Pak Hartono dan Fajar duduk berdua di ruang rapat itu cukup lama.

“Saya kira kita sudah selesai, Jar,” kata Pak Hartono. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lelah. “Lima S. Angka naik. Komplain nol. Bu Melinda bilang mau belajar dari kita.”

“Saya juga, Pak.”

“Lalu apa yang salah?”

Fajar memandangi meja. Ia memikirkan gudang yang rapi itu. Tiga ribu seratus Sport. Enam puluh Matic. Press 5 yang ganti die dalam dua puluh menit, tapi tetap menjalankan Sport sepuluh hari berturut-turut, karena jadwalnya berkata begitu.

“Saya belum tahu, Pak,” katanya jujur. “Tapi rasanya kita sudah membuat setiap mesin bekerja lebih baik. Dan barangnya tetap tidak sampai ke tempat yang benar.”

* * *

Malam itu, di rumah, Ibu sedang duduk di kursi rotan di teras dengan sebuah buku tulis di pangkuannya. Kacamatanya melorot di hidung.

Sejak pindah dari Solo empat bulan lalu, Ibu ikut membantu kelas jahit Bu Ani di Purwakarta setiap Sabtu. Fajar mengantarnya pagi, lalu menjemputnya sore setelah duduk berjam-jam di bengkel kayu Pak Sato.

"Kelas Bu Ani dapat pesanan, Le," kata Ibu, matanya berbinar. "Seratus dua puluh kemeja seragam untuk SD di desa sebelah. Untuk anak-anak, dipakai waktu lomba gerak jalan tujuh belasan. Kepala sekolahnya kenal Bu Ani."

"Wah. Kapan harus jadi, Bu?"

"Enam minggu lagi." Ibu membuka buku tulisnya. "Ibu-ibu sudah semangat semua. Sabtu besok kainnya datang. Rencananya dipotong semua dulu, biar cepat. Seratus dua puluh badan, seratus dua puluh pasang lengan, seratus dua puluh kerah. Habis itu baru dijahit."

Fajar mengangguk. Rencana itu terdengar sangat masuk akal. Rencana itu terdengar seperti jadwal Press 5.

Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tidak nyaman.

* * *

Pukul sebelas malam, setelah semua orang tidur, Fajar membuka ponselnya. Ia menggulir ke percakapan terakhirnya dengan Pak Sato. Pesan terakhir dari Pak Sato, dua bulan lalu, hanya sebuah foto: mesin jahit almarhum ayahnya di ruang kelas Bu Ani, sedang dipakai seorang ibu muda dari desa.

Ia teringat percakapan mereka di bangku kayu depan bengkel, pada Sabtu terakhir program 5S.

5S itu bukan tujuan, Fajar-kun. 5S itu lantai. Di atasnya nanti kamu bangun yang lain. Aliran produksi. Kerja standar. Perbaikan terus-menerus. Tapi itu cerita lain.

Waktu itu, Fajar mengira cerita lain itu masih lama.

Ia mengetik pesan.

Pak Sato, maaf malam-malam. Lantainya sudah bersih. Tapi barangnya tidak mengalir. Sabtu ini saya boleh datang lebih pagi?

Balasan datang empat menit kemudian. Pak Sato rupanya juga belum tidur.

Boleh. Jangan bawa laporan. Bawa satu stay knalpot. Yang Matic.

Buku Catatan Fajar

Hari pertama cerita kedua. Belum ada pelajaran, baru pertanyaan.

- Pencapaian produksi 96,7%. Tapi pelanggan hampir line stop. Ternyata angka pencapaian tidak bertanya apakah yang kita buat itu yang diminta.
- Gudang rapi berisi 3.100 Sport dan 60 Matic. 5S membuat barang mudah ditemukan, tapi tidak memastikan barang yang tepat ada di sana.
- Press 5 bisa ganti die dalam 20-an menit, tapi tetap menjalankan Sport sepuluh hari karena jadwalnya begitu. Siapa yang membuat jadwal itu, dan berdasarkan apa?
- Persediaan naik 30%. Uang grup tertahan di gudang kami.
- Seratus dua puluh hari. Stok di pelanggan maksimal dua hari, kirim harian, campuran model.

BAB 2

Berapa Lama Satu Stay Knalpot?

Sabtu pagi, pukul enam lewat dua puluh. Fajar menurunkan Ibu di depan ruang kelas jahit, di samping bengkel kayu Pak Sato. Dari dalam sudah terdengar suara Bu Ani yang keras dan riang, memberi aba-aba kepada ibu-ibu yang menurunkan gulungan kain biru muda dari sebuah mobil bak.

Pak Sato sedang menyapu teras bengkelnya. Ia meletakkan sapu begitu melihat Fajar.

“Bawa?”

Fajar mengeluarkan sebuah stay knalpot dari tas kertas. Pelat baja tebal yang dibentuk seperti huruf L yang ditekuk dua kali. Dua mur yang dilas di satu sisi. Pelat penguat kecil di sisi lain. Karet peredam dan collar spacer di lubang utamanya. Sebuah part kecil yang menahan knalpot motor matic supaya tidak bergetar lepas.

Pak Sato memegangnya, membolak-baliknya, lalu menimbangnya di telapak tangan seperti orang menimbang mangga.

“Fajar-kun. Berapa lama barang ini ada di pabrikmu?”

“Maksud Bapak?”

“Dari baja masih berupa gulungan, sampai naik truk ke Satria Mandala. Berapa lama?”

Fajar berpikir. Press 5 memukul satu part per detik. Spot weld kurang dari satu menit. Assembly sekitar satu menit. “Kalau dijumlah, mungkin tiga menit, Pak. Sekitar itu.”

“Itu waktu dikerjakan. Saya tanya berapa lama barang ini ada di pabrikmu.”

Fajar membuka mulut, lalu menutupnya. Ia tidak tahu. Ia tahu pencapaian produksi setiap mesin, setiap shift, setiap hari. Ia tahu waktu ganti die di Press 5 sampai detiknya. Tapi ia tidak tahu berapa lama satu stay knalpot tinggal di pabriknya sendiri.

“Dua hari?” tebaknya. “Mungkin tiga.”

Pak Sato tersenyum, lalu mengembalikan stay knalpot itu. “Kita lihat nanti.”

* * *

Mereka duduk di bangku kayu. Kopi datang, dibawa Ujang. Pak Sato menunjuk sebuah rak di dalam bengkel. Di rak itu berjajar mobil-mobilan kayu, sebagian sudah dicat merah, sebagian masih polos.

“Mobil kecil itu, Ujang yang bikin. Kalau semua pekerjaannya dijumlah, memotong, mengampelas, merakit roda, mengecat, waktunya empat puluh menit.” Pak Sato menyeruput kopinya. “Tapi dari papan jati masuk ke bengkel sampai mobil itu dibeli orang di pasar, waktunya tiga minggu.”

“Kenapa, Pak?”

“Dulu Ujang potong papan untuk seratus mobil sekaligus. Biar hemat waktu. Lalu ampelas seratus. Lalu tunggu cat seratus mobil kering. Mobil nomor satu sudah selesai dipotong, tapi menunggu sembilan puluh sembilan temannya sebelum boleh pindah ke meja ampelas.” Pak Sato tertawa kecil. “Mobil itu tidak dikerjakan. Mobil itu antre.”

Fajar teringat Press 5. Sport sepuluh hari kerja, baru Matic.

“Di Jepang,” kata Pak Sato, “orang Toyota punya kebiasaan menggambar satu peta. Namanya *mono to jouhou no nagare-zu*. Peta aliran barang dan informasi. Orang Amerika yang belajar dari Toyota memberinya nama lain. *Value stream mapping*.” Ia mengucapkannya pelan-pelan, dengan logatnya. “Value stream. Aliran nilai.”

“Aliran nilai itu apa, Pak?”

“Semua yang harus terjadi supaya satu barang sampai ke tangan pelanggan. Semua. Yang menambah nilai, seperti memukul pelat, mengelas mur. Dan yang tidak menambah nilai, seperti menunggu, menumpuk, dihitung, dipindah, dicari.” Pak Sato mengangkat stay knalpot itu lagi. “Pelangganmu hanya mau membayar untuk tiga menit itu. Sisanya, kamu yang bayar.”

* * *

Pak Sato mengambil sebatang kapur dan menggambar dua garis panjang di papan tulis kecil di dinding bengkel. Garis bawah ia beri panah ke kanan. Garis atas ia beri panah ke kiri.

“Ada dua aliran di setiap pabrik. Yang bawah, aliran barang. Dari gulungan baja, ke press, ke las, ke assembly, ke truk. Semua orang lihat aliran ini, karena barangnya bisa dipegang.” Ia mengetuk garis atas. “Yang atas, aliran informasi. Bagaimana setiap mesin tahu harus membuat apa, berapa, dan kapan. Ini yang tidak dilihat orang. Padahal di sinilah Toyota berbeda.”

“Berbeda bagaimana, Pak?”

“Mesin pressnya sama. Mesin lasnya sama. Pabrikmu dan pabrik Toyota sama-sama memukul pelat dan mengelas mur. Bedanya, bagaimana mereka memberi tahu setiap mesin harus membuat apa.” Pak Sato menulis satu kalimat di bawah dua garis itu.

Bagaimana supaya satu proses hanya membuat apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan?

“Hari Sabtu kemarin,” katanya, “gudangmu penuh barang yang tidak dibutuhkan, dan kosong dari barang yang dibutuhkan. Itu bukan masalah mesin. Itu masalah aliran informasi.”

* * *

“Jadi saya harus menggambar peta itu untuk seluruh pabrik, Pak?”

Pak Sato tertawa sampai kopinya hampir tumpah. “Jangan. Pabrikmu membuat tiga puluh delapan model. Kalau semua digambar di satu kertas, jadinya benang kusut. Pilih satu keluarga produk.”

“Keluarga produk?”

“Produk-produk yang melewati langkah proses yang mirip, dengan mesin yang sama, di bagian hilir. Bagian yang dekat pelanggan.” Pak Sato menunjuk stay knalpot itu. “Stay knalpot Matic dan Sport, lewat mesin yang sama?”

Fajar membayangkan lantai produksinya. “Sama, Pak. Press 5, lalu Spot Weld 1, Spot Weld 2, Assembly 1, Assembly 2. Bedanya hanya die dan fixture.”

“Bracket spion?”

“Press-nya sama, Press 5 juga. Tapi lasnya di line welding yang lain. Assembly-nya juga beda.”

“Jadi bukan satu keluarga.” Pak Sato mengangguk. “Jangan lihat dari press. Press melayani banyak keluarga. Lihat dari ujung yang dekat pelanggan. Kalau bingung, buat tabel. Produk di samping, proses di atas, centang. Yang centangnya sama, satu keluarga.”

Ia menyerahkan kapur itu kepada Fajar. “Tulis keluargamu. Nama produk, berapa jenis, berapa yang diminta pelanggan, berapa sering.”

Fajar menulis di papan, di bawah dua garis itu:

> **Keluarga produk:** stay knalpot, 2 jenis (Satria Sport, Satria Matic).
> **Permintaan:** 18.400 pcs per bulan. Sport 12.000, Matic 6.400.
> **Pengiriman:** setiap hari, satu truk ke Bekasi.

“Bagus,” kata Pak Sato. “Sekarang PR.”

* * *

PR-nya aneh.

“Senin, ambil satu gulungan baja yang baru datang. Cat ujungnya dengan cat merah. Lalu catat setiap hari, di mana baja itu. Masih gulungan? Sudah jadi pelat? Sudah dilas? Sudah dirakit? Sudah naik truk?” Pak Sato tersenyum. “Ikuti satu barang, Fajar-kun. Seperti mengikuti satu tamu dari pintu gerbang sampai pulang. Jangan ikuti mesinnya. Ikuti barangnya.”

“Kalau begitu, saya baru tahu jawabannya setelah barangnya keluar, Pak. Bisa berminggu-minggu.”

“Tidak apa-apa. Sambil menunggu, ada pekerjaan lain.” Pak Sato menunjuk dua garis di papan tulis. “Minggu depan saya ajari cara menggambar petanya. Tapi syaratnya satu.”

“Apa, Pak?”

“Kamu yang menggambar. Sendiri. Bukan supervisormu. Bukan PPIC. Kamu.”

* * *

Sebelum pulang, Fajar mampir ke ruang kelas jahit untuk menjemput Ibu.

Ruangan itu sudah berubah sejak pagi. Tiga meja panjang ditutupi tumpukan kain biru muda yang sudah dipotong. Di meja pertama, puluhan potongan badan depan bertumpuk setinggi lutut. Di meja kedua, potongan badan belakang. Di meja ketiga, potongan lengan. Gulungan kain yang belum dipotong masih bersandar di dinding.

Ibu-ibu terlihat lelah tapi puas. Bu Ani berdiri di tengah ruangan dengan gunting besar di tangan.

"Hari ini kita potong enam puluh set, Pak Fajar," katanya bangga. "Sabtu depan sisanya. Habis itu baru masuk mesin."

Ibu duduk di pojok, dekat mesin jahit almarhum Bapak. Ia tidak ikut memotong. Lututnya tidak kuat berdiri lama. Tapi matanya terus menatap tumpukan-tumpukan kain itu.

Di mobil, dalam perjalanan pulang, Ibu diam cukup lama. Lalu ia bertanya pelan.

"Le, kemeja yang pertama kira-kira jadi kapan, ya?"

Fajar menghitung. Potong selesai Sabtu depan. Lalu jahit badan, lalu pasang lengan, lalu kerah, lalu kancing. Kalau semua tahap dikerjakan untuk seratus dua puluh kemeja sekaligus...

"Mungkin tiga minggu lagi, Bu."

Ibu mengangguk pelan. "Bapakmu dulu," katanya, lebih kepada dirinya sendiri, "kalau terima pesanan kebaya sepuluh, yang pertama sudah bisa dicoba pelanggan hari ketiga."

Fajar tidak menjawab. Ia sedang memikirkan sebuah gulungan baja dengan ujung bercat merah.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari mobil-mobilan kayu.

- Value stream = semua yang harus terjadi supaya satu barang sampai ke pelanggan, yang menambah nilai maupun yang tidak. Pelanggan hanya membayar waktu yang menambah nilai. Sisanya kami yang bayar.
- Ada dua aliran: aliran barang (bawah, ke kanan) dan aliran informasi (atas, ke kiri). Aku hanya pernah melihat yang bawah.
- Pertanyaan kuncinya: bagaimana supaya satu proses hanya membuat apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan?

- Petakan satu keluarga produk saja, ditentukan dari proses hilir yang dekat pelanggan. Keluargaku: stay knalpot Sport dan Matic, 18.400 pcs per bulan, kirim harian.
- Aku tidak tahu berapa lama satu stay knalpot ada di pabrikku. PR: cat merah satu gulungan baja, ikuti barangnya, bukan mesinnya.

BAB 3

Siapa Pemilik Stay Knalpot Ini?

Senin pagi, pukul tujuh, sebuah truk trailer dari PT Baja Pratama menurunkan enam gulungan baja di area penerimaan. Setiap gulungan beratnya hampir dua ton, dibungkus kertas cokelat dan diikat pita besi.

Fajar sudah menunggu dengan sekaleng cat semprot merah.

Mbak Tika memandanginya dengan heran ketika ia menyemprotkan satu garis merah tebal di sisi gulungan yang paling dekat. Lalu, setelah berpikir sebentar, garis kedua di ujung lembaran bajanya, supaya kelihatan ketika gulungan itu dibuka di Press 5.

"Itu untuk apa, Pak?"

"Tamu," kata Fajar. "Saya mau tahu berapa lama dia tinggal di sini."

Mbak Tika tidak bertanya lagi. Sejak hari kertas merah, orang-orang di pabrik itu sudah terbiasa melihat Fajar melakukan hal yang aneh-aneh.

* * *

Pekerjaan pertama Fajar hari itu terdengar mudah. Ia ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas stay knalpot, dari gulungan baja sampai naik truk.

Ia mulai dari Rudi, di Line Press.

"Stay knalpot? Kalau di press, saya, Pak. Saya jalankan sesuai jadwal dari PPIC." Rudi menunjuk papan jadwal di samping Press 5. "Minggu ini Sport. Minggu depan Matic."

Ia pindah ke Line Welding. Supervisornya, Pak Joni, laki-laki bertubuh besar dengan suara pelan. "Kalau las, saya, Pak. Tapi saya cuma terima part dari press. Kalau part-nya kurang, saya tunggu. Kalau banyak, saya kerjakan."

Ke Line Assembly. Bu Yanti, leader yang sudah lima belas tahun di sana. "Assembly saya, Pak. Target saya per hari dari PPIC. Tercapai terus, Pak, sembilan puluh delapan persen."

Ke gudang. Mbak Tika. "Saya hanya simpan dan kirim, Pak. Kirimnya sesuai jadwal kirim dari PPIC."

Ke QA. Bu Wulan. "Kami periksa mutunya, Pak. Bukan jumlahnya."

Akhirnya, ke PPIC.

Mbak Sinta, kepala PPIC, berusia tiga puluhan, rambutnya diikat rapi, dan mejanya dipenuhi tiga monitor. Di salah satu monitor terbuka layar MRP, sistem perencanaan yang dipakai pabrik itu sejak tujuh tahun lalu.

"Tanggung jawab stay knalpot?" Mbak Sinta mengerutkan dahi. "Saya yang membuat jadwalnya, Pak. Tapi saya tidak memegang barangnya. Kalau press terlambat, itu bagian press. Kalau las rusak, itu bagian las. Saya hanya menghitung kebutuhan dari forecast pelanggan, lalu MRP yang membagi ke setiap bagian."

"Kalau Sabtu kemarin Matic hampir habis di pelanggan?"

Mbak Sinta menatapnya, sedikit tersinggung. "Jadwal saya benar, Pak. Matic memang dijadwalkan minggu depan. Forecast Satria bulan lalu mengatakan kebutuhan Matic turun. Lalu tiba-tiba mereka mengubah urutan perakitan. Itu bukan salah jadwal."

Fajar tidak membantah. Ia hanya mencatat.

* * *

Sore itu, di ruangannya, Fajar menulis semua jawaban di selembar kertas.

Press bertanggung jawab atas press. Las atas las. Assembly atas assembly. Gudang atas penyimpanan. QA atas mutu. PPIC atas jadwal.

Setiap orang menjawab dengan jujur. Setiap orang menjalankan bagiannya dengan baik. Bu Yanti mencapai targetnya sembilan puluh delapan persen. Rudi menjalankan jadwalnya. Mbak Sinta menghitung dengan benar.

Tapi tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas perjalanan stay knalpot dari awal sampai akhir.

Fajar menatap kertas itu lama. Lalu ia menulis satu kalimat di bawahnya, dan menggarisbawahinya dua kali.

Termasuk aku.

Ia manajer produksi. Press, las, dan assembly di bawahnya. Tapi gudang tidak. PPIC tidak. Ia tidak pernah bertanya kenapa jadwal Press 5 menjalankan Sport sepuluh hari. Ia hanya memastikan Press 5 menjalankannya dengan cepat.

* * *

Hari Rabu, Fajar mengusulkan sesuatu kepada Pak Hartono.

"Supaya cepat, Pak, saya bagi tugas. Rudi memetakan Line Press. Pak Joni memetakan welding. Bu Yanti assembly. Mbak Tika gudang. Mbak Sinta PPIC. Minggu depan kita satukan petanya."

Pak Hartono mengangguk. Kedengarannya efisien. Fajar sendiri merasa itu ide yang bagus.

Malamnya, ia menelepon Pak Sato untuk melaporkan rencana itu.

Di ujung telepon, Pak Sato diam beberapa detik. Lalu ia bertanya, "Fajar-kun, kalau lima orang menggambar lima bagian gajah, lalu disatukan, jadinya gajah?"

"Mungkin, Pak."

"Jadinya lima bagian gajah yang dijahit. Kakinya dari satu orang, belalainya dari orang lain. Tidak ada yang tahu kenapa gajah itu jalannya pincang." Suara Pak Sato terdengar sabar. "Peta itu gunanya untuk melihat sambungannya. Di antara press dan las. Di antara jadwal dan mesin. Kalau setiap orang menggambar bagiannya sendiri, sambungan itu tidak ada yang menggambar."

"Jadi harus saya sendiri."

"Orang lain boleh ikut jalan. Boleh membantu mengukur. Boleh memberi data. Tapi satu orang yang menggambar seluruhnya, dan satu orang itu harus bisa membuat perubahan di semua bagian." Pak Sato berhenti sebentar. "Di bagian mana kamu tidak punya kuasa?"

"PPIC dan gudang, Pak."

"Itu masalah. Bicara dengan atasanmu."

* * *

Kamis pagi, Fajar kembali ke ruang Pak Hartono dengan selembar kertas yang berbeda.

Di kertas itu tertulis judul yang ia salin dari catatan teleponnya semalam: *Value Stream Manager — stay knalpot.* Di bawahnya ada beberapa baris.

> • Orang lini, bukan staf. Bisa membuat perubahan melintasi bagian.
> • Melapor langsung kepada pimpinan pabrik.

- Memimpin pembuatan peta kondisi sekarang, peta kondisi masa depan, dan rencana untuk mencapainya.
- Berjalan menyusuri aliran setiap hari atau setiap minggu.
- Menjadikan implementasi prioritas utama.

Pak Hartono membacanya, lalu mengangkat alis. “Kamu sudah manajer produksi, Jar. Kenapa butuh jabatan baru?”

“Karena stay knalpot lewat tujuh bagian, Pak, dan saya hanya memegang tiga.” Fajar menunjuk daftar tadi. “Kemarin saya tanya ke semua orang siapa yang bertanggung jawab atas stay knalpot dari gulungan sampai truk. Jawabannya semua benar, Pak. Tapi tidak ada satu orang pun yang memegang seluruhnya. Termasuk saya.”

Pak Hartono bersandar di kursinya. “Lalu Mbak Sinta dan Mbak Tika harus melapor ke kamu?”

“Tidak, Pak. Mereka tetap di bagiannya. Tapi untuk stay knalpot, kalau saya minta jadwalnya diubah, atau cara kirimnya diubah, saya butuh Bapak di belakang saya. Dan saya melapor ke Bapak setiap minggu, bukan lewat rapat bulanan.”

Pak Hartono diam lama. Lalu ia mengambil pulpen dan menandatangani kertas itu di pojok bawah.

“Seratus dua puluh hari, Jar.” Ia mengembalikan kertas itu. “Saya umumkan di briefing besok pagi.”

* * *

Sabtu pagi, Fajar menceritakan minggu itu kepada Pak Sato. Gulungan bercat merah, tujuh bagian, gajah yang dijahit, tanda tangan Pak Hartono.

“Bagus,” kata Pak Sato. “Sekarang kamu paham kenapa 5S kemarin belum cukup?”

Fajar berpikir. “Karena 5S memperbaiki setiap tempat, Pak. Setiap mesin.”

“Betul. Itu kaizen proses. Membuang pemborosan di tempat kerja. Yang melakukannya operator, leader, supervisor. Penting sekali.” Pak Sato menggambar dua kotak bertumpuk di papan tulis. Kotak bawah ia beri tulisan *kaizen proses*. Kotak atas, *kaizen aliran*. “Ada kaizen yang lain. Memperbaiki alir-

an barang dan informasi di seluruh value stream. Itu tidak kelihatan dari dekat mesin. Harus dilihat dari tempat yang tinggi."

"Siapa yang melakukannya?"

"Manajemen." Pak Sato menatapnya. "Kaizen aliran itu manajemen yang melakukan kaizen. Tidak bisa disuruhkan ke bawah."

Lalu ia menulis empat kotak berurutan di bawahnya, dengan panah di antaranya.

> 1. Pilih keluarga produk.
> 2. Gambar peta kondisi sekarang (current state).
> 3. Gambar peta kondisi masa depan (future state).
> 4. Buat rencana kerja dan jalankan.

Ia melingkari kotak ketiga dengan kapur tebal.

"Yang paling penting yang ini. Peta kondisi sekarang tanpa peta masa depan itu tidak ada gunanya. Hanya foto pabrik yang sakit." Ia mengetuk panah antara kotak dua dan tiga. Lalu menggambar panah balik dari tiga ke dua. "Dan dua ini bolak-balik. Waktu menggambar yang sekarang, ide untuk masa depan akan muncul. Waktu menggambar masa depan, kamu akan sadar ada data sekarang yang terlewat."

"Berapa lama, Pak? Menggambar semuanya."

"Untuk satu keluarga produk? Dua hari sudah cukup sampai bisa mulai kerja. Jangan menunggu sempurna. Petanya diperbaiki sambil jalan." Pak Sato tersenyum. "Dan setelah masa depan itu tercapai, gambar masa depan yang baru. Selalu harus ada peta masa depan."

* * *

Malam itu, Fajar membeli sebuah papan alas, setumpuk kertas A3, tiga pensil 2B, dan sebuah penghapus.

Naya, yang sedang mengerjakan PR di meja makan, melirik belanjaannya. "Ayah mau gambar? Pakai pensil? Kayak aku?"

“Kata guru Ayah, harus pakai pensil. Tangan, di lantai pabrik. Jangan komputer.”

Naya memandangnya dengan sangat serius, seperti guru yang menilai murid. “Ayah kan nggak bisa gambar.”

“Makanya pakai pensil,” kata Fajar. “Bisa dihapus.”

Di ponselnya, ada pesan dari Mbak Tika, dengan sebuah foto. Gulungan baja bercat merah, masih terbungkus, berdiri di area penyimpanan coil. Hari kelima.

Tamunya belum masuk, Pak.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran tentang siapa pemilik aliran.

- Aku bertanya ke tujuh bagian siapa yang bertanggung jawab atas stay knalpot. Semua menjawab benar. Tidak ada yang memegang seluruhnya. Termasuk aku.
- Jangan membagi pemetaan ke setiap bagian lalu menyambungnya. Yang penting justru sambungannya. Satu orang menggambar seluruhnya. Petakan aliran produk, bukan struktur organisasi.
- Value Stream Manager: orang lini yang bisa membuat perubahan melintasi bagian, melapor langsung ke pimpinan pabrik, memimpin peta dan rencananya, dan berjalan di aliran setiap hari.
- Dua jenis kaizen: kaizen proses (pemborosan di tempat kerja, oleh tim lini) dan kaizen aliran (aliran barang dan informasi, oleh manajemen). 5S kemarin adalah kaizen proses.
- Langkah VSM: keluarga produk → current state → future state → rencana. Yang terpenting future state. Selalu harus ada peta masa depan.
- Gulungan bercat merah, hari kelima: belum disentuh.

BAB 4

Mulai dari Pintu Truk

Pak Sato datang ke pabrik hari Selasa, pukul enam lewat empat puluh, dua puluh menit lebih awal, seperti terakhir kali. Kemeja batik yang sama. Sepatu kerja tua yang mengilap. Stopwatch di saku.

Kali ini ia membawa satu barang lagi: sebatang pensil 2B yang sudah diraut runcing, diselipkan di telinga.

"Kita jalan dulu," katanya kepada Fajar. "Cepat. Dari ujung ke ujung. Belum mencatat apa-apa."

Mereka berjalan berdua, diikuti Rudi dan Andi yang membawa papan alas. Dari area penerimaan, tempat gulungan baja berdiri berjajar. Ke Press 5. Ke tumpukan keranjang berisi pelat stay knalpot. Ke Spot Weld 1 dan Spot Weld 2, yang berdiri di dua ujung Line Welding, dipisahkan lorong dan troli-troli berisi keranjang. Ke Assembly 1 dan Assembly 2, di gedung sebelah. Ke gudang barang jadi. Ke pintu truk.

Lima belas menit. Pak Sato tidak berkata apa-apa sepanjang jalan, kecuali sekali, di depan troli-troli keranjang di Line Welding. Ia menghitung troli itu dengan jarinya, lalu berjalan lagi.

Di pintu truk, ia berhenti dan berbalik.

"Sekarang kita mulai mencatat," katanya. "Dari sini."

* * *

"Kenapa dari ujung, Pak?" tanya Rudi. "Bukannya lebih gampang mulai dari bahan baku? Urutannya kan dari sana."

"Karena pelanggan ada di sini." Pak Sato mengetuk pintu truk. "Proses yang paling dekat dengan pelanggan, dialah yang seharusnya menentukan ritme proses di belakangnya. Kalau kamu mulai dari gulungan baja, kamu akan berpikir seperti gulungan baja. Kalau kamu mulai dari truk, kamu berpikir seperti pelanggan."

Ia mengeluarkan pensil dari telinganya dan menyerahkannya kepada Fajar. Lalu ia menyerahkan selembar kertas A3 kosong yang dijepit di papan alas.

"Pelanggan dulu. Gambar pabrik kecil di pojok kanan atas. Itu Satria Mandala. Di bawahnya, kotak data. Apa yang mereka minta?"

Fajar menggambar sebuah pabrik kecil dengan atap bergerigi. Gambarnya miring. Di bawahnya, ia menulis kotak data pelanggan, sambil membacakannya keras-keras.

> **Satria Mandala Motor (Bekasi)**
> 18.400 pcs/bulan — Sport 12.000, Matic 6.400
> Tray = 20 pcs, maksimal 10 tray per palet
> Satu palet hanya satu jenis
> 2 shift, kirim harian

"Bagus. Sekarang jalan mundur. Proses demi proses."

* * *

Di Assembly 2, Bu Yanti menyambut mereka dengan senyum. Ia sudah diberi tahu akan ada "orang Jepang" datang.

"Cycle time Assembly 2 berapa, Bu?" tanya Fajar.

"Di standar kerja, empat puluh dua detik, Pak."

Pak Sato tidak menoleh ke kertas standar kerja yang ditempel di tiang. Ia mengeluarkan stopwatch dan menyerahkannya kepada Andi. "Ukur. Dari satu barang selesai sampai barang berikutnya selesai. Sepuluh kali."

Andi mengukur. Operator Assembly 2, seorang perempuan muda bernama Rosa, bekerja tanpa terganggu. Ia memasang baut pengikat, memeriksa dengan gauge, dan meletakkan stay knalpot yang sudah jadi di tray.

"Empat puluh," lapor Andi. "Rata-rata empat puluh detik."

"Ganti model dari Sport ke Matic?"

"Tidak ada, Pak," kata Bu Yanti. "Tinggal ambil part-nya saja. Jig-nya sama."

Di Assembly 1, angkanya berbeda. Standar kerjanya bilang lima puluh lima detik. Stopwatch Andi bilang enam puluh dua.

Bu Yanti terlihat kaget. “Kok bisa, Ndi? Itu standar dari engineering.”

Mereka memperhatikan lebih teliti. Operator Assembly 1 harus mengambil karet peredam dari kardus di belakangnya, dan collar spacer dari kotak di samping kakinya. Setiap beberapa menit, ia berhenti untuk mengganti kardus yang habis.

“Standar itu dibuat waktu karetnya masih ditaruh di depan,” kata Bu Yanti pelan. “Sebelum ada model baru.”

“Itu sebabnya,” kata Pak Sato, “jangan pakai angka dari file. Angka di file sering mencatat hari terbaik. Ganti die tercepat tahun ini. Minggu ketika tidak ada yang rusak. Peta kita harus menggambar hari ini.” Ia menunjuk stopwatch di tangan Andi. “Pengecualian ada. Uptime mesin, angka scrap, waktu ganti model, boleh dari catatan, asal catatannya jujur. Sisanya ukur sendiri.”

* * *

Di depan setiap tumpukan barang, Pak Sato menyuruh Fajar menggambar sebuah segitiga.

“Segitiga peringatan. Seperti rambu di jalan. Di dalamnya huruf I, *inventory*. Di bawahnya, jumlahnya. Ini tempat barang berhenti mengalir. Di peta, ini yang paling penting.”

Andi dan Rudi menghitung. Bukan dari sistem. Mereka membuka keranjang dan menghitung tray, lalu mengalikan.

Di gudang barang jadi: Sport 2.700, Matic 1.440.

Di antara Assembly 1 dan Assembly 2, keranjang-keranjang setengah jadi: Sport 1.200, Matic 640.

Di antara Spot Weld 2 dan Assembly 1, di troli-troli yang diparkir di lorong: Sport 1.600, Matic 850.

Di antara Spot Weld 1 dan Spot Weld 2: Sport 1.100, Matic 600.

Setiap angka ditulis Fajar di bawah segitiganya masing-masing. Pensilnya mulai tumpul.

* * *

Di Line Welding, Pak Sato menjelaskan aturan kotak proses.

“Satu kotak proses itu satu tempat barang mengalir. Kalau dua mesin bersambung, barang langsung pindah dari satu ke yang lain, satu kotak. Kalau di antaranya barang berhenti, menumpuk, lalu dipindah dalam keranjang, dua kotak.”

“Spot Weld 1 dan Spot Weld 2 satu line, Pak,” kata Rudi. “Namanya Line Welding.”

“Lihat lantainya.” Pak Sato menunjuk troli-troli di antara kedua mesin. “Barangnya berhenti di situ. Seribu tujuh ratus. Jadi dua kotak.”

Pak Joni, supervisor welding, ikut bergabung. Ia membawa buku catatan mesin.

Spot Weld 1: cycle time tiga puluh sembilan detik, diukur Andi. Ganti fixture dari Sport ke Matic sepuluh menit. Uptime seratus persen. Satu operator.

Spot Weld 2: empat puluh enam detik. Ganti fixture sepuluh menit. Uptime—Pak Joni membuka bukunya dan menghela napas—delapan puluh persen.

“Sering berhenti, Pak. Elektrodanya. Kadang lengket, kadang hasil lasnya tidak masuk standar. Bang Sihombing sudah tiga kali ganti trafo. Belum ketemu.”

Fajar menulis *uptime 80%* dan, tanpa diminta, menggambar tanda tanya kecil di sampingnya.

* * *

Di Press 5, Rudi menyambut dengan percaya diri. Ini areanya. Ini area yang dipuji pelanggan dua bulan lalu.

“Cycle time satu detik, Pak. Enam puluh pukulan per menit. Ganti die dua puluh dua menit, rekor Andi.” Ia tersenyum ke arah Andi. “Uptime delapan puluh lima persen.”

Pak Sato mengangguk. “Ganti model, dari part bagus terakhir sampai part bagus pertama. Berapa?”

Rudi ragu. “Maksud Bapak?”

“Die selesai dipasang, lalu?”

“Lalu coil-nya diganti, Pak, kalau ketebalannya beda. Matic pakai pelat lebih tipis. Lalu setting feeder. Lalu part pertama diperiksa QA.” Rudi menghitung dengan jari. “Ya... kalau QA-nya cepat datang, sekitar satu jam.”

“Jadi ganti model satu jam.”

“Ganti die-nya dua puluh dua menit, Pak.”

“Pelanggan tidak beli die yang terpasang,” kata Pak Sato. “Pelanggan beli part yang bagus. Dari part bagus ke part bagus. Satu jam.”

Rudi diam. Lalu ia mengangguk pelan, dan Fajar menulis *C/O = 1 jam* di kotak data Press 5.

“Satu hal lagi,” kata Pak Sato. “Seberapa sering Press 5 membuat semua jenis stay knalpot? Sport, lalu Matic, lalu kembali ke Sport?”

Rudi melihat papan jadwalnya. “Sport kira-kira sepuluh hari kerja, Pak. Matic beberapa hari. Lalu Sport lagi. Sekitar dua minggu sekali putaran.”

“Tulis: EPE dua minggu,” kata Pak Sato. “*Every part every*. Setiap jenis dibuat setiap dua minggu. Itu artinya ukuran batch-mu sekitar dua minggu barang.”

Fajar teringat Sabtu malam. Tiga ribu seratus Sport.

Di samping Press 5, di area yang dulu ditempati sebelas palet WIP berdebu, kini berdiri deretan keranjang biru berisi pelat stay knalpot yang sudah dipress, rapi, beralamat, siap diambil Line Welding. Andi dan Rudi menghitungnya. Sport 4.600. Matic 2.400.

“Tujuh ribu pelat,” gumam Rudi. “Rapi semua.”

Lalu satu angka lagi, yang sama untuk setiap kotak data. Delapan jam per shift, dua puluh delapan ribu delapan ratus detik. Dikurangi dua kali istirahat sepuluh menit. Dua puluh tujuh ribu enam ratus detik waktu kerja tersedia, per shift, dua shift sehari.

“Pakai detik,” kata Pak Sato, ketika Fajar hampir menulis *7,67 jam*. “Bukan jam desimal. Semua orang di lantai mengerti detik.”

* * *

Di area penerimaan, gulungan bercat merah masih berdiri. Hari keenam.

Mbak Tika memberi data terakhir. Stok coil untuk stay knalpot rata-rata lima hari pemakaian. PT Baja Pratama mengirim dua kali seminggu, Selasa

dan Kamis. Order dari Mitra dikirim seminggu sekali lewat email. Satu kali kirim minimal satu gulungan utuh.

Fajar menggambar pabrik kecil kedua di pojok kiri atas, sebuah truk, dan satu segitiga lagi.

Ketika mereka selesai, sudah pukul dua siang. Kertas A3 di papan alas Fajar penuh coretan, garis yang dihapus, dan angka-angka yang ditulis miring. Ada enam kotak proses berjajar dari kiri ke kanan di bagian bawah kertas. Ada enam segitiga di antaranya. Ada dua pabrik kecil, dua truk, dan banyak sekali tanda tanya.

Pak Sato melihatnya dan tersenyum puas.

"Jelek sekali," katanya. "Bagus. Peta yang bagus memang jelek di hari pertama."

* * *

Malam itu, Naya menemukan kertas A3 itu di meja makan. Ia memandanginya lama, dengan wajah seperti guru gambar yang sedang menahan diri.

"Ayah, ini segitiga apa?"

"Tumpukan barang. Tempat barang berhenti."

"Kok kayak rambu awas?"

"Memang rambu awas."

Naya mengambil kertas A3 baru dari tumpukan, sebuah penggaris, dan pensilnya sendiri. "Aku bikinin yang rapi, ya. Ayah bacakan."

Fajar membacakan. Naya menggambar. Pabrik dengan atap bergerigi untuk pelanggan dan pemasok. Kotak untuk proses. Kotak data di bawah setiap proses. Segitiga dengan huruf I. Truk dengan panah tebal. Ia bertanya setiap kali ada ikon yang tidak ia mengerti, dan setiap pertanyaannya membuat Fajar sadar ada yang belum ia catat.

"Ayah, gudang pelanggan tray-nya berapa?"

"Ayah nggak tahu."

"Berarti besok tanya," kata Naya, dan menulis tanda tanya kecil dengan sangat rapi.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari jalan kaki pertama.

- Jalan cepat dulu dari ujung ke ujung. Setelah itu kembali dan catat, mulai dari pintu truk, bergerak ke hulu. Yang dekat pelanggan menentukan ritme.
- Bawa stopwatch. Jangan pakai angka dari file. Assembly 1 di standar 55 detik, ternyata 62. Pengecualian: uptime, scrap, ganti model, asal catatannya jujur.
- Satu kotak proses = satu tempat barang mengalir. Di mana barang berhenti dan menumpuk, kotak baru dan segitiga inventory.
- Kotak data: cycle time, ganti model, uptime, operator, waktu kerja tersedia, EPE. Semua waktu dalam detik.
- Ganti model diukur dari part bagus ke part bagus. Die Press 5 terpasang dalam 22 menit, tapi part bagus pertama baru keluar setelah satu jam.
- EPE dua minggu = batch dua minggu. Spot Weld 2 uptime 80%, sebabnya belum ketemu.

BAB 5

Kertas yang Mengalir ke Kiri

“Peta barangnya sudah ada,” kata Pak Sato hari Rabu pagi, di ruang rapat kecil di samping Line Press. Gambar rapi buatan Naya ditempel di dinding dengan selotip. “Sekarang separuh lagi. Bagaimana Press 5 tahu harus membuat Sport hari ini?”

“Dari jadwal PPIC, Pak.”

“Bagaimana PPIC tahu?”

Fajar membuka mulut. Lalu ia menutupnya. Ia tahu jawabannya secara umum. Pelanggan kirim order, PPIC buat jadwal. Tapi enam bulan bersama Pak Sato sudah mengajarinya satu hal: jawaban umum bukan jawaban.

“Saya tanya Mbak Sinta,” katanya.

“Kita tanya Mbak Sinta,” koreksi Pak Sato. “Bawa pensil.”

* * *

Mbak Sinta menyambut mereka dengan wajah yang sopan tapi waspada. Ia sudah mendengar tentang tanda tangan Pak Hartono. Ia juga sudah mendengar bahwa Value Stream Manager yang baru akan “mengutak-atik jadwal”.

“Silakan, Pak,” katanya, memutar salah satu monitornya. “Saya tunjukkan alurnya.”

Ia menjelaskan dengan tertib, seperti orang yang sudah menjelaskannya puluhan kali kepada auditor.

Satria Mandala mengirim forecast setiap awal bulan, untuk sembilan puluh, enam puluh, dan tiga puluh hari ke depan. Angka tiga puluh hari dianggap hampir pasti. Setiap malam, pukul dua belas, sistem Satria mengirim order harian lewat EDI, langsung masuk ke komputer Mbak Sinta: berapa Sport dan berapa Matic yang harus dikirim besok.

Setiap Jumat sore, Mbak Sinta memasukkan forecast, order, dan stok terakhir ke MRP. Sistem itu menghitung sepanjang akhir pekan. Senin pagi, keluar jadwal mingguan untuk setiap bagian: Press, Spot Weld 1, Spot Weld 2,

Assembly 1, Assembly 2. Masing-masing dicetak dan diantar ke supervisornya.

MRP juga mengirim forecast enam minggu ke PT Baja Pratama, dan Mbak Sinta mengirim order coil mingguan lewat email. Setiap sore, ia mencetak jadwal kirim harian untuk gudang.

Fajar menggambar dengan cepat. Sebuah kotak di tengah atas kertas: *PRODUCTION CONTROL — MRP*. Garis berpetir dari Satria Mandala ke kotak itu, karena datangnya elektronik. Garis lurus dari kotak itu ke setiap proses, karena jadwalnya dicetak. Garis ke pemasok baja. Garis ke gudang.

Di setiap garis, ia menulis label kecil. *Forecast 90/60/30 hari. Order harian. Jadwal mingguan. Order mingguan. Jadwal kirim harian.*

"Bagus," kata Pak Sato pelan. "Sekarang, Mbak Sinta, hari ini Rabu. Jadwal Senin itu masih dipakai?"

Mbak Sinta terdiam sebentar.

* * *

"Masih, Pak," katanya. "Tapi sudah saya ubah."

"Berapa kali?"

"Senin siang sekali, karena Spot Weld 2 berhenti dua jam. Selasa pagi sekali, karena order EDI dari Satria naik untuk Matic. Selasa sore sekali lagi, karena Assembly 1 lembur dan hasilnya lebih banyak dari rencana." Ia menghitung dengan jarinya. "Hari ini belum. Belum jam sepuluh."

"Bagaimana bagian-bagian tahu jadwalnya berubah?"

"Saya telepon supervisornya. Atau WhatsApp." Mbak Sinta menghela napas, dan untuk pertama kalinya nada suaranya berubah. Bukan lagi seperti orang yang menjelaskan kepada auditor. "Pak, setiap hari saya menghabiskan tiga jam membetulkan jadwal yang saya buat hari Senin. Jadwal Senin itu, Selasa sudah salah. Rabu sudah salah sekali. Tapi kalau saya tidak membuatnya, semua orang tidak tahu harus membuat apa."

Pak Sato mengangguk perlahan. "Mbak Sinta bukan membuat jadwal yang salah," katanya. "Mbak Sinta sedang mencoba menebak apa yang akan dibutuhkan setiap mesin, satu minggu ke depan. Tidak ada orang yang bisa menebak itu dengan benar. Bahkan komputer."

Mbak Sinta menatapnya, seolah tidak yakin apakah itu pembelaan atau kritik.

* * *

Mereka turun lagi ke lantai produksi. Kali ini Fajar menanyakan hal yang sama kepada setiap supervisor: *bagaimana Bapak tahu harus membuat apa sekarang?*

Jawabannya membuat peta Fajar makin penuh.

Pak Joni, di welding: "Saya lihat jadwal, Pak. Tapi saya juga lihat troli. Kalau troli Matic dari press sudah numpuk, saya kerjakan Matic, walaupun jadwal bilang Sport. Kalau tidak, nanti troli memenuhi lorong."

Bu Yanti, di assembly: "Kalau Mbak Tika telepon bilang Matic di gudang tinggal sedikit, saya dahulukan Matic. Jadwal nanti menyusul."

Rudi, di press: "Saya ikut jadwal, Pak. Press 5 jalan sesuai jadwal. Kalau ada yang minta ganti mendadak, harus lewat Pak Fajar." Ia tersenyum sedikit malu. "Kayak Sabtu malam itu."

Mbak Tika, di gudang: "Kadang pagi-pagi orang material Satria telepon ke saya langsung, Pak. Bukan ke PPIC. Minta kiriman tambahan. Saya teruskan ke Bu Yanti."

Fajar menggambar semuanya. Garis dari troli ke Pak Joni. Garis dari Mbak Tika ke Bu Yanti. Garis dari Satria Mandala langsung ke gudang. Di samping garis-garis itu, Pak Sato menyuruhnya menggambar ikon kecil berbentuk kacamata.

"Itu *go see*," jelas Pak Sato. "Penjadwalan dengan cara lihat-lihat. Supervisor menghitung tumpukan, lalu mengubah jadwal sendiri. Semua pabrik punya. Gambar saja."

Ketika selesai, bagian atas peta Fajar terlihat seperti sarang laba-laba. Garis-garis bersilangan ke segala arah. Ada yang lurus, ada yang berpetir, ada yang ditulis dengan tanda tanya.

"Pak, petanya jadi kusut sekali," kata Fajar.

"Kalau kelihatan kusut," kata Pak Sato, "mungkin karena memang kusut."

* * *

Satu hal lagi yang harus digambar. Pak Sato menunjuk ruang kosong di antara setiap kotak proses di bagian bawah peta.

"Bagaimana barang pindah dari press ke Spot Weld 1?"

"Press membuat sesuai jadwal, Pak, lalu ditaruh di keranjang. Nanti Spot Weld 1 ambil."

"Press membuat karena Spot Weld 1 butuh, atau karena jadwal bilang begitu?"

Fajar berpikir. "Karena jadwal."

"Kalau Spot Weld 1 sedang tidak butuh?"

"Tetap dibuat. Ditumpuk."

"Itu namanya *push*. Didorong." Pak Sato mengambil pensil Fajar dan menggambar sebuah panah tebal bergaris-garis, seperti pita zebra, di antara kotak Press 5 dan Spot Weld 1. "Setiap proses membuat sesuai jadwalnya sendiri, tidak peduli proses berikutnya butuh atau tidak. Lalu didorong ke depan. Setiap proses jadi pulau sendiri. Menentukan ukuran batch sendiri, kecepatan sendiri, yang masuk akal dari sudut pandangnya sendiri."

"Tapi Pak Joni kan lihat troli. Bu Yanti dengar dari Mbak Tika. Itu kan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan."

"Itu masih push, Fajar-kun. Push yang dikoreksi dengan mata." Pak Sato tersenyum. "Nanti saya ajari tarik yang sungguhan. Aturannya keras. Tidak boleh ada yang dibuat kalau tidak ada tanda dari proses berikutnya. Dan jumlah yang dibuat harus sama persis dengan tanda itu. Melihat troli lalu memutuskan sendiri, itu bukan tarik."

Fajar menggambar panah bergaris di antara setiap kotak. Press 5 ke Spot Weld 1. Spot Weld 1 ke Spot Weld 2. Spot Weld 2 ke Assembly 1. Assembly 1 ke Assembly 2. Assembly 2 ke gudang.

Lima panah push. Hanya satu garis di seluruh peta yang benar-benar terhubung dengan pelanggan: jadwal kirim harian ke gudang.

* * *

Pak Sato mundur dan memandangi peta itu bersama Fajar.

"Lihat polanya," katanya. "Barang mengalir dari kiri ke kanan, di bawah. Informasi mengalir dari kanan ke kiri, di atas. Semua peta value stream ben-

tuknya begitu. Sekarang kamu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dari denah pabrik."

"Apa itu, Pak?"

"Bahwa barangmu dan informasimu tidak saling bicara." Ia menunjuk panah-panah push di bawah, lalu sarang laba-laba di atas. "Informasi masuk ke satu kotak besar di tengah, lalu dibagi ke semua mesin. Setiap mesin bekerja keras. Setiap mesin punya angka pencapaian. Tapi tidak ada mesin yang tahu apa yang sebenarnya diambil pelanggan hari ini."

* * *

Sabtu itu, di ruang kelas jahit, Fajar menunggu Ibu sambil memperhatikan.

Kain sudah selesai dipotong semua. Seratus dua puluh set. Tumpukannya kini memenuhi empat meja dan dua kursi. Hari itu ibu-ibu mulai menjahit.

Di papan tulis kecil, Bu Ani menuliskan pembagian kerja minggu ini. *Bu Romlah, Bu Euis: jahit bahu semua badan. Bu Tati: jahit sisi. Bu Imas: pasang lengan.* Setiap ibu mengambil dari tumpukan, menjahit, lalu menaruh hasilnya di tumpukan baru di samping mesinnya.

Menjelang siang, Bu Imas berdiri dari mesinnya dan berjalan ke tumpukan Bu Tati.

"Teh, mana yang sudah dijahit sisinya? Saya mau pasang lengan."

"Belum, Teh. Saya lagi ngerjain yang ukuran besar dulu. Tadi kata Bu Ani besar dulu."

"Lho, saya kira kecil dulu."

Ibu, yang duduk di pojok memegang gunting Bapak, menoleh ke arah Fajar. Mereka saling pandang. Fajar tidak perlu menjelaskan apa-apa. Ibu sudah melihat garis-garis kusut itu, tanpa pernah melihat petanya.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran tentang aliran informasi.

- Aliran informasi digambar di atas, dari kanan ke kiri. Garis lurus untuk kertas, garis berpetir untuk elektronik, kotak kecil untuk label isinya.

- Satu kotak MRP di tengah menebak kebutuhan setiap mesin satu minggu ke depan. Jadwal Senin sudah salah hari Selasa. Mbak Sinta menghabiskan tiga jam sehari untuk membetulkannya. Bukan karena ia salah, tapi karena tebakan tidak pernah tepat.
- Supervisor menghitung troli lalu mengubah jadwal sendiri. Itu “go see”, ikon kacamata. Semua jalur informal harus digambar. Kalau petanya kusut, mungkin memang kusut.
- Push = membuat sesuai jadwal sendiri, tidak peduli proses berikutnya butuh atau tidak. Panah bergaris. Kami punya lima.
- Tarik yang sungguhan: tidak ada yang dibuat tanpa tanda dari proses berikutnya, dan jumlahnya sama persis dengan tanda itu.
- Barang dan informasi kami tidak saling bicara.

BAB 6

Dua Puluh Tiga Koma Enam

Kamis malam, Fajar duduk sendirian di ruang kerjanya dengan peta yang sudah dirapikan Naya, sebuah kalkulator, dan pertanyaan Pak Sato dari Sabtu pertama.

Berapa lama barang ini ada di pabrikmu?

Pak Sato sudah memberinya cara menghitung, sore tadi, sebelum pulang ke Purwakarta. Caranya sederhana sekali, sampai Fajar curiga.

"Setiap segitiga, jumlah barangnya dibagi kebutuhan pelanggan per hari. Hasilnya, berapa hari barang menunggu di situ. Jumlahkan semua segitiga. Tambah waktu proses. Itu lead time-mu."

"Kenapa dibagi kebutuhan per hari, Pak?"

"Bayangkan antrean di loket. Ada dua puluh orang di depanmu. Loket melayani lima orang per menit. Berapa lama kamu antre?"

"Empat menit."

"Sama. Ada tujuh ribu pelat di depan Spot Weld 1. Pelanggan mengambil sembilan ratus dua puluh per hari. Pelat yang baru keluar dari press harus menunggu tujuh ribu pelat di depannya habis dulu."

* * *

Kebutuhan pelanggan: 18.400 per bulan, 20 hari kerja. Sembilan ratus dua puluh per hari.

Fajar mulai dari kiri.

Coil: lima hari. Angka itu sudah dalam hari, dari Mbak Tika.

Pelat setelah press: 4.600 Sport ditambah 2.400 Matic. Tujuh ribu. Dibagi sembilan ratus dua puluh.

Ia menekan tombol kalkulator. *7,6.*

Fajar menatap angka itu. Tujuh koma enam hari. Pelat yang keluar dari Press 5 hari ini, yang dipukul dalam satu detik, akan menunggu tujuh setengah hari sebelum disentuh Spot Weld 1.

Setelah Spot Weld 1: 1.700 dibagi 920. *1,8.*

Setelah Spot Weld 2: 2.450. *2,7.*

Setelah Assembly 1: 1.840. *2,0.*

Barang jadi di gudang: 4.140. *4,5.*

Ia menjumlahkan semuanya. Lalu menjumlahkan lagi, karena tidak percaya.

> **Lead time produksi: 23,6 hari.**

Lalu ia menjumlahkan waktu proses. Press 5 satu detik. Spot Weld 1 tiga puluh sembilan. Spot Weld 2 empat puluh enam. Assembly 1 enam puluh dua. Assembly 2 empat puluh.

> **Waktu proses: 188 detik.**

Tiga menit delapan detik. Hampir persis tebakannya di bengkel Pak Sato, hari Sabtu itu. Tebakan yang ia kira adalah jawaban.

Fajar menggambar garis bergerigi di bagian paling bawah peta, seperti anak tangga. Di setiap anak tangga atas, di bawah segitiga, ia menulis harinya. Di setiap anak tangga bawah, di bawah kotak proses, ia menulis detiknya. Di ujung kanan, dua kotak kecil.

23,6 hari.

188 detik.

Satu stay knalpot dikerjakan selama tiga menit, dan menunggu selama tiga minggu lebih.

* * *

Jumat pagi, ia membawa peta itu ke ruang Pak Hartono. Pak Benny dari keuangan kebetulan sedang di sana, membahas laporan kuartal.

Pak Hartono membaca kotak kecil di ujung kanan. Lalu membacanya lagi.

“Dua puluh tiga hari?”

“Dua puluh tiga koma enam, Pak. Satu stay knalpot dari gulungan sampai naik truk.”

“Dan waktu kerjanya tiga menit.”

“Seratus delapan puluh delapan detik.”

Pak Hartono bersandar di kursinya. Ia diam lama. “Saya selalu mengira masalah kita mesin yang lambat,” katanya akhirnya. “Atau orang yang kurang. Atau lembur yang kurang.”

“Saya juga, Pak.”

“Mesin kita tidak lambat,” kata Pak Hartono, lebih kepada dirinya sendiri. “Barang kita yang menunggu.”

* * *

Pak Benny, yang dari tadi membaca peta itu sambil memegang kacamatanya, mengangkat tangan sedikit.

“Pak Hartono, Pak Fajar, saya mau tanya. Persediaan itu di neraca kita masuk aset. Barang setengah jadi, barang jadi, itu nilainya. Kalau persediaan turun, aset kita turun.”

“Aset yang hampir membuat line pelanggan berhenti Sabtu kemarin, Pak Ben,” kata Pak Hartono pelan.

“Saya mengerti, Pak. Tapi ada yang lebih rumit.” Pak Benny mengetuk-ngetuk kalkulatornya. “Biaya pabrik kita, listrik, gaji, penyusutan mesin, dibebankan ke setiap barang yang kita buat. Kalau kita membuat lebih banyak dari yang dijual, sebagian biaya itu ikut tersimpan di gudang, menempel di barang. Laba kita kelihatan bagus. Kalau persediaan diturunkan, biaya yang menempel itu keluar ke laporan laba rugi. Kuartal itu, laba kita kelihatan turun.”

Ruangan hening.

“Jadi,” kata Fajar perlahan, “semakin banyak kita membuat barang yang tidak diminta, semakin bagus laporan kita kelihatan?”

“Untuk sementara, Pak.” Pak Benny tersenyum kecut. “Itu bukan pendapat saya. Itu cara akuntansinya.”

Pak Hartono menghela napas panjang. “Itu urusan saya dengan kantor pusat, Ben. Tolong siapkan angkanya, supaya Pak Gunawan tidak kaget nanti. Tapi kita tidak akan membuat barang yang tidak diminta hanya supaya laporan kelihatan bagus.” Ia menoleh ke Fajar. “Lanjut.”

* * *

Sore itu, Fajar menelepon Pak Sato dan membacakan dua angka itu.

“Bagus,” kata Pak Sato. “Sekarang kamu kenal pabrikmu.”

“Pak, saya malu. Enam bulan saya mengurus 5S, dan barang saya menunggu dua puluh tiga hari.”

“Jangan malu. Lantaimu bersih, jadi sekarang kamu bisa menghitung segitigamu dengan benar. Dulu, palet berdebu di samping Press 7 bahkan tidak ada di sistem.” Suara Pak Sato terdengar riang. “Ingat tiga ukuran waktu. Waktu bernilai tambah, waktu siklus, waktu tunggu total. Biasanya, yang pertama paling kecil, yang terakhir paling besar. Di pabrik yang belum lean, yang terakhir besar sekali.”

“Pak Benny bilang, kalau persediaan turun, laba kelihatan turun.”

Pak Sato tertawa. “Pak Benny benar. Itu sebabnya orang lebih suka menumpuk barang. Laporan senang, gudang penuh, pelanggan menunggu.” Ia berhenti sebentar. “Tapi coba pikir sederhana. Dua puluh tiga hari itu juga jarak antara kamu membayar baja ke Baja Pratama, dan Satria Mandala membayar stay knalpot ke kamu. Kalau jarak itu pendek, uangmu cepat kembali. Itu yang dicari Pak Gunawan.”

“Perputaran persediaan.”

“Betul. Hitung.”

Fajar menghitung. Kira-kira dua ratus empat puluh hari kerja setahun, dibagi dua puluh tiga koma enam. Sekitar sepuluh kali setahun.

“Sepuluh,” katanya.

“Ingat angka itu,” kata Pak Sato. “Nanti kita lihat berapa jadinya.”

* * *

Sabtu, ruang kelas jahit Bu Ani sudah dua minggu bekerja. Kain sudah habis dipotong. Mesin-mesin berbunyi tek-tek-tek sepanjang pagi.

Belum ada satu kemeja pun yang jadi.

Ibu duduk di pojok bersama Naya, yang hari itu ikut karena ingin melihat mesin jahit Eyang Kakung. Naya membawa buku gambarnya. Fajar duduk di sebelah mereka, dan entah kenapa, tangannya sudah memegang pensil.

“Ayah mau bikin peta lagi?” bisik Naya.

“Coba saja.”

Mereka berjalan pelan di antara meja-meja, menghitung tumpukan. Naya menggambar segitiga kecil di setiap tumpukan, persis seperti di peta pabrik.

Potongan kain yang belum dijahit sama sekali: sekitar empat puluh set. Badan yang sudah dijahit bahunya, menunggu sisi: tiga puluh. Badan yang sudah dijahit sisinya, menunggu lengan: dua puluh lima. Badan berlengan, menunggu kerah: dua puluh lima. Kerah: seratus dua puluh potong, menunggu di keranjang. Kancing: belum dibeli.

Ibu-ibu menjahit lima atau enam kemeja per hari Sabtu untuk setiap tahap, paling banyak. Fajar menghitung di belakang buku gambar Naya, kasar saja. Kemeja pertama yang lengkap, dengan kerah, kancing, dan setrikaan, baru akan jadi sekitar minggu keempat. Kalau tidak ada yang salah.

Enam minggu sejak pesanan datang. Tiga minggu tersisa.

"Le," kata Ibu pelan, melihat angka di buku Naya. "Kalau ada satu ukuran yang salah potong, ketahuannya kapan?"

Fajar memandang ke keranjang kerah. Seratus dua puluh kerah, dipotong dua minggu lalu, belum pernah dipasang ke satu kemeja pun.

"Waktu kerahnya dipasang, Bu. Minggu depan."

Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menggenggam gunting Bapak sedikit lebih erat.

Buku Catatan Fajar

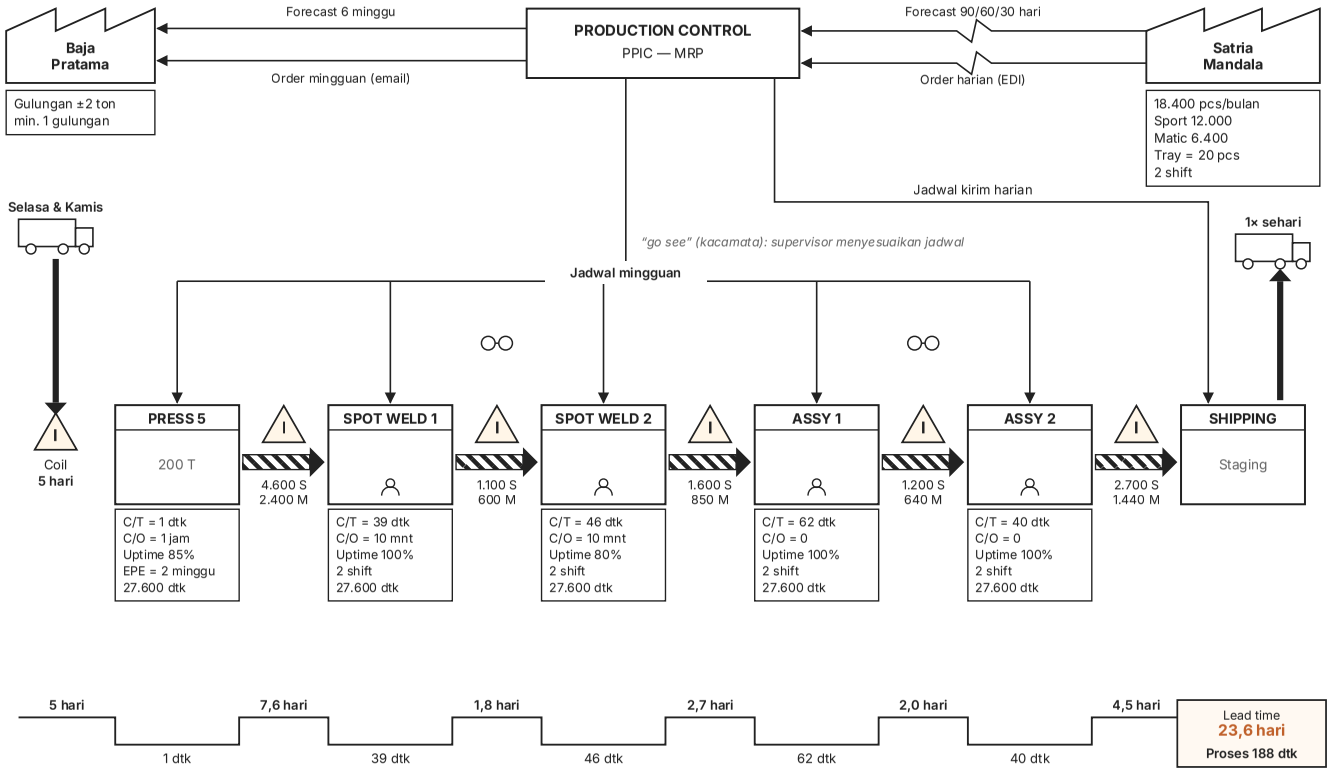
Pelajaran dari dua angka.

- Lead time setiap segitiga = jumlah barang ÷ kebutuhan pelanggan per hari. Jumlahkan semua segitiga dan waktu proses, ambil jalur terpanjang.
- Stay knalpot kami: lead time 23,6 hari, waktu proses 188 detik. Tiga menit dikerjakan, tiga minggu lebih menunggu.
- Tiga ukuran waktu: waktu bernilai tambah < waktu siklus < lead time. Di pabrik kami, yang terakhir besar sekali.
- Lead time juga jarak antara kami membayar baja dan dibayar pelanggan. Perputaran persediaan kami sekitar 10 kali setahun.

- Pak Benny benar: menumpuk barang membuat laporan laba terlihat bagus untuk sementara. Ukuran yang salah bisa mendorong kebiasaan yang salah.
- Di kelas jahit Ibu: dua minggu, belum ada satu kemeja jadi. Seratus dua puluh kerah menunggu, belum pernah dicoba.

Peta Current State — Stay Knalpot

PT Mitra Logam Presisi · digambar ulang oleh Naya



Peta current state stay knalpot (Bab 4–6). Material mengalir di bawah dari kiri ke kanan, informasi di atas dari kanan ke kiri.

BAB 7

Seratus Dua Puluh Kerah

Senin pagi, hari kesepuluh, gulungan bercat merah akhirnya dibuka.

Rudi sendiri yang mengirim fotonya ke Fajar. Gulungan itu terpasang di uncoiler Press 5, garis merah di ujung lembarannya terlihat jelas masuk ke feeder. Pukul tujuh lewat delapan menit, Press 5 mulai memukul. Satu detik satu pelat. Dalam waktu kurang dari satu jam, seluruh gulungan itu sudah menjadi tiga ribuan pelat stay knalpot Sport.

Rudi menandai keranjang-keranjang yang berisi pelat dari gulungan itu dengan pita merah kecil. Keranjang-keranjang itu didorong ke deretan keranjang biru di samping Press 5, di belakang keranjang-keranjang yang sudah ada di sana sejak minggu lalu.

Tamunya sudah masuk, Pak, tulis Rudi. *Sekarang antre lagi.*

* * *

Hari Rabu, pukul sepuluh, Bu Yanti menelepon dari Assembly 1. Suaranya tegang.

"Pak, collar spacer tidak masuk. Baut pengikatnya juga miring. Sport. Sudah tiga keranjang."

Fajar dan Bu Wulan tiba di sana dalam lima menit. Bu Wulan membawa gauge dan jangka sorong. Ia mengukur satu stay knalpot, lalu yang kedua, lalu yang kesepuluh.

"Posisi mur las-nya geser," katanya. "Satu koma dua milimeter. Toleransinya nol koma lima."

Mur itu dilas di Spot Weld 1. Mereka berjalan ke sana. Pak Joni memeriksa fixture Sport dan menemukan satu pin pengarah yang longgar. Setelah ditelusuri, pin itu mulai goyang sejak ganti fixture minggu lalu, Kamis sore. Hari Kamis. Enam hari yang lalu.

"Kenapa baru ketahuan sekarang?" tanya Fajar.

Pak Joni menunjuk troli-troli di lorong. "Karena barangnya antre, Pak. Yang dilas Kamis, baru sampai di Assembly 1 hari ini."

Bu Wulan sudah menghitung. Semua stay knalpot Sport yang dilas sejak Kamis sore, yang sekarang berada di troli antara Spot Weld 1 dan Spot Weld 2, di troli antara Spot Weld 2 dan Assembly 1, dan sebagian di keranjang Assembly 1, harus diperiksa satu per satu.

"Dua ribu tiga ratus," katanya. "Kira-kira."

Rabu sore sampai Jumat, enam orang memeriksa dua ribu tiga ratus stay knalpot dengan gauge. Lima ratus empat puluh harus diperbaiki, mur lasnya dilepas dan dilas ulang. Sembilan puluh tidak bisa diselamatkan.

Pin pengarah itu, setelah dikencangkan, butuh dua menit.

* * *

Sabtu pagi, di ruang kelas jahit, suasananya jauh lebih buruk.

Ibu-ibu sudah mulai memasang kerah. Kemeja ukuran kecil dan sedang berjalan lancar. Lalu Bu Romlah mengambil badan kemeja ukuran besar dan mencoba memasang kerahnya.

Kerahnya terlalu pendek. Tiga senti.

Ia mencoba kerah kedua. Sama. Ketiga. Sama.

Bu Ani membongkar keranjang kerah dan menghitung. Empat puluh kerah ukuran besar, semuanya dipotong memakai pola ukuran sedang. Seseorang, dua minggu lalu, di tengah semangat memotong seratus dua puluh set dalam dua Sabtu, mengambil pola yang salah.

"Kainnya masih ada?" tanya Ibu.

Bu Ani memeriksa sisa gulungan. Cukup untuk dua puluh kerah. Kurang dua puluh. Kain warna biru muda yang sama harus dipesan lagi dari Bandung, dan belum tentu warnanya persis sama.

Ruangan itu menjadi sepi. Hanya mesin jahit Bapak yang masih berbunyi pelan, karena ibu muda yang memakainya belum tahu apa yang terjadi.

Bu Ani duduk di kursi plastik dengan wajah pucat. "Kalau tahu dari awal..."

Ibu meletakkan tangannya di bahu Bu Ani. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi Fajar, yang berdiri di pintu, mendengar Ibu berbisik sangat pelan, entah kepada siapa.

"Bapakmu selalu bilang, potong satu, coba satu."

* * *

Pak Sato mendengar dua cerita itu siang harinya, di bangku kayu depan bengkel. Cerita mur yang geser. Cerita kerah yang pendek. Ia mendengarkan tanpa memotong, seperti biasa.

"Dua cerita yang sama," katanya akhirnya.

"Sama, Pak?"

"Masalahnya terjadi di satu tempat. Ketahuannya di tempat lain, berhari-hari kemudian. Di antaranya, tumpukan." Pak Sato mengambil sebatang ranting dan menggambar di tanah. Kotak, segitiga, kotak. "Tumpukan itu menyembunyikan masalah. Kerah yang salah tidur di keranjang dua minggu. Mur yang geser tidur di troli enam hari. Waktu ketahuan, sudah banyak sekali, dan sudah susah dilacak."

Ia mematahkan ranting itu dan membuangnya.

"Fajar-kun. Di antara semua pemborosan, ada satu yang paling besar. Karena dia yang melahirkan pemborosan lain." Pak Sato menulis satu kata di tanah. "*Tsukurisugi*. Produksi berlebih. Membuat lebih banyak, lebih cepat, atau lebih awal daripada yang dibutuhkan proses berikutnya."

* * *

Pak Sato menghitung dengan jarinya, satu per satu, seolah sedang membacakan daftar belanja.

"Produksi berlebih butuh tempat untuk menyimpan. Rak, troli, palet, gudang. Butuh orang untuk memindahkan. Forklift untuk mengangkut. Orang untuk menghitung, mencatat, mencari. Kalau ada yang cacat, butuh orang untuk menyortir, memperbaiki." Ia mengangkat jari keenam. "Dan yang paling aneh: produksi berlebih membuat kekurangan."

"Kekurangan, Pak?"

"Sabtu malam itu. Press 5 sibuk membuat Sport untuk dua minggu. Karena sibuk membuat yang salah, yang benar tidak dibuat." Ia tersenyum tipis. "Lalu, karena mesinnya dipakai membuat barang yang belum perlu, kamu butuh lembur. Butuh orang tambahan. Butuh kapasitas tambahan. Lalu lead time makin panjang, dan kamu makin tidak bisa mengikuti kalau pelanggan berubah pikiran."

Fajar menatap gambar di tanah. Ia teringat seribu jam lembur sebulan. Pak Gunawan. Dua ratus palet yang hampir dibeli.

“Cara berpikir produksi massal,” lanjut Pak Sato, “bilang makin banyak dan makin cepat kamu membuat, makin murah. Itu benar, kalau kamu hanya menghitung biaya per barang di atas kertas. Pak Benny akan setuju. Tapi semua biaya lain, tempat, orang, sortir, lembur, pelanggan yang marah, tidak ada di hitungan itu.”

* * *

Minggu itu, Mbak Dewi dari K3 datang ke Fajar dengan usul yang penuh semangat.

“Pak, kita bikin lomba berburu pemborosan. Tujuh jenis pemborosan. Setiap tim keliling, catat sebanyak-banyaknya, yang paling banyak menang. Kayak lomba moto kemarin, Pak. Orang suka.”

Fajar hampir setuju. Lalu ia teringat sesuatu yang dikatakan Pak Sato di akhir percakapan Sabtu itu, ketika ia mengusulkan ide yang mirip.

“Boleh, Mbak Dewi. Tapi saya mau ubah sedikit.” Ia mengambil peta current state dari dinding. “Setiap pemborosan yang ditemukan, timnya harus menelusuri sampai ke petanya. Pemborosan ini terjadi karena apa? Di bagian aliran yang mana?”

Mbak Dewi mengerutkan dahi. “Kenapa, Pak?”

“Karena kata guru saya, banyak pabrik menjadikan lean seperti berburu harta karun. Pemborosan dikumpulkan, dihitung, difoto. Lalu besok muncul lagi.” Fajar menunjuk segitiga-segitiga di peta. “Hampir semua pemborosan di pabrik ini datang dari sini. Dari barang yang dibuat sebelum dibutuhkan. Kalau sumbernya tidak ditutup, berburu pemborosan itu seperti menyapu slug di Press 5 tanpa talang.”

Mbak Dewi tertawa. Ia ingat talang slug.

* * *

Malam itu, Fajar menulis satu kalimat di bagian atas peta current state, dengan huruf kapital, di atas semua garis dan kotak. Kalimat itu dari Pak Sato, yang katanya ia ambil dari sebuah buku tipis berbahasa Inggris yang sudah lusuh di rak bengkelnya.

Yang kita lakukan dalam lean hanyalah membuat setiap proses membuat apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan. Menghubungkan semua

proses, dari pelanggan sampai bahan baku, dalam satu aliran yang lancar, tanpa jalan memutar.

Ia membacanya berulang kali. Kedengarannya sangat sederhana.

Di ponselnya, ada pesan baru dari Rudi. Foto keranjang dengan pita merah kecil, didorong masuk ke Spot Weld 1.

Hari ke-17, Pak. Tamunya akhirnya dilas.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari mur yang geser dan kerah yang pendek.

- Tumpukan menyembunyikan masalah. Pin longgar di Spot Weld 1 baru ketahuan di Assembly 1 enam hari kemudian: 2.300 harus diperiksa, 540 diperbaiki, 90 dibuang. Pin-nya dikencangkan dalam dua menit.
- Kerah besar dipotong dengan pola sedang. Ketahuan dua minggu kemudian. Potong satu, coba satu. — Bapak, lewat Ibu
- Pemborosan terbesar adalah produksi berlebih: membuat lebih banyak, lebih cepat, atau lebih awal dari yang dibutuhkan proses berikutnya.
- Produksi berlebih melahirkan pemborosan lain: tempat, pemindahan, penghitungan, sortir, perbaikan, lembur, kapasitas tambahan, lead time panjang. Dan anehnya, kekurangan.
- Jangan jadikan lean lomba berburu pemborosan. Telusuri ke sumbernya di peta.
- Inti lean: setiap proses membuat apa yang dibutuhkan proses berikutnya, saat dibutuhkan, dalam satu aliran lancar dari pelanggan sampai bahan baku.

BAB 8

Detak di Bekasi

Undangan itu datang hari Senin, dari kantor Bu Melinda. *Supplier Day — Program Pengiriman Sinkron.* Kamis, pukul delapan, di pabrik perakitan Satria Mandala, Bekasi. Setiap pemasok utama diminta mengirim dua orang.

Pak Hartono menunjuk Fajar dan Mbak Sinta.

"Saya?" Mbak Sinta terlihat kaget. "Pak, saya kan PPIC. Biasanya yang datang ke acara pelanggan itu marketing atau produksi."

"Programnya soal jadwal kirim," kata Pak Hartono. "Siapa yang paling tahu jadwal kita?"

Mbak Sinta tidak membantah. Tapi sepanjang perjalanan tol Kamis pagi itu, ia lebih banyak diam, menatap jalan, memegang map berisi jadwal mingguan stay knalpot yang sudah ia cetak tiga versinya.

* * *

Aula Satria Mandala dipenuhi sekitar enam puluh orang dari tiga puluh pemasok. Ada pemasok jok, pemasok lampu, pemasok kabel, pemasok rangka. Bu Melinda membuka acara dengan presentasi yang pendek dan lugas.

"Mulai empat bulan lagi, setiap pemasok mengirim setiap hari, sesuai urutan perakitan kami. Stok di gudang kami maksimal dua hari untuk setiap part. Lebih dari itu, gudang kami penuh. Kurang dari itu, line kami berhenti." Ia menampilkan satu grafik. "Saat ini, rata-rata stok pemasok di gudang kami enam hari. Dan bulan lalu, line kami hampir berhenti empat kali. Karena barang yang salah."

Fajar tidak perlu menebak salah satu dari empat kali itu.

Setelah presentasi, para tamu diajak berkeliling ke line perakitan akhir.

* * *

Fajar sudah pernah mengunjungi pabrik itu sebelumnya, untuk urusan komplain. Tapi ia belum pernah berdiri di sisi line perakitan dan hanya melihat.

Line itu panjang, hampir dua ratus meter. Rangka motor bergerak pelan di atas konveyor, dari satu pos ke pos lain. Di setiap pos, satu atau dua operator memasang sesuatu. Mesin, roda, jok, lampu. Di ujung line, motor yang sudah jadi didorong turun, dinyalakan, dan diuji.

Setiap beberapa puluh detik, terdengar bunyi lonceng kecil. Pada setiap lonceng, rangka bergeser satu pos. Pada setiap lonceng, satu motor baru keluar dari ujung line.

Fajar menghitung dengan jam tangannya. Lonceng, lalu lonceng berikutnya. Ia menghitung lagi.

"Mbak Sinta," bisiknya. "Satu motor setiap berapa detik?"

Mbak Sinta, yang sedari tadi memperhatikan papan elektronik di atas line, membaca angkanya. "Takt time, tiga puluh enam detik, Pak. Tertulis di situ."

Di papan itu ada angka-angka lain. Rencana hari ini. Aktual saat ini. Selisih. Model berikutnya. Fajar melihat urutannya: Sport, Bebek, Matic, Sport, Bebek, Sport. Tiga model di satu line, berselang-seling. Tidak pernah sepuluh hari Sport berturut-turut.

Di salah satu pos, seorang operator memasang stay knalpot. Stay knalpot buatan Mitra Logam Presisi. Ia mengambilnya dari rak kecil di samping line, berisi satu tray Sport dan satu tray Matic, tidak lebih. Ketika yang lewat motor Bebek, ia memasang part lain dari rak sebelahnya.

Setiap Sport, satu stay knalpot Sport. Setiap Matic, satu stay knalpot Matic. Tidak lebih, tidak lebih awal.

Fajar tiba-tiba mengerti sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari angka pencapaian produksi. Pabriknya membuat tiga ribu seratus Sport karena jadwal bilang begitu. Tapi di ujung sana, di Bekasi, ada sebuah lonceng yang berbunyi setiap tiga puluh enam detik. Lonceng itu tidak peduli berapa banyak Sport di gudang Karawang. Setiap kali Sport atau Matic lewat, lonceng itu hanya mengambil satu, lalu satu lagi.

* * *

Saat istirahat makan siang, Fajar duduk di meja yang sama dengan seorang perempuan berseragam biru tua. Logo di dadanya: PT Sinar Komponen.

“Pemasok cover plastik, Pak,” katanya memperkenalkan diri. “Dina. Foreman injection.”

Mereka bertukar cerita singkat, seperti yang biasa dilakukan dua orang pabrik yang baru bertemu. Dina bercerita tentang pabriknya: dua belas mesin injection, tiga shift. Fajar bercerita tentang Line Press, tentang Sabtu malam, tentang dua puluh tiga koma enam hari.

Dina mendengarkan dengan sangat serius, lalu tersenyum.

“Bapak juga punya guru, ya?”

Fajar heran. “Kelihatan?”

“Cara Bapak bercerita. Pakai angka, tapi tidak langsung menyimpulkan.” Dina mengaduk tehnya. “Saya juga punya. Tukang bengkel motor di depan gerbang kawasan kami. Dia mengajari saya empat kata. Jernihkan, Telusuri, Pilih, Amankan. Kata dia, jangan pernah memperbaiki sebelum tahu sebabnya.”

Fajar teringat Spot Weld 2. Uptime delapan puluh persen. Tiga kali ganti trafo. Tanda tanya kecil di peta.

“Bu Dina,” katanya, “boleh saya minta nomor telepon? Mungkin nanti saya perlu bertanya soal kata yang kedua.”

* * *

Di mobil, dalam perjalanan pulang, Fajar membuka buku catatannya dan mulai menghitung. Mbak Sinta memperhatikan dari kursi sebelah.

“Satria punya takt tiga puluh enam detik, Pak. Kita kan beda.”

“Justru itu, Mbak. Kita punya takt sendiri. Saya mau tahu berapa.”

Ia menulis rumus yang diajarkan Pak Sato di telepon semalam.

> **Takt time = waktu kerja tersedia per shift ÷ kebutuhan pelanggan per shift**

Waktu kerja tersedia: 27.600 detik per shift. Kebutuhan pelanggan: 920 per hari, dua shift. 460 per shift.

27.600 dibagi 460.

“Enam puluh,” kata Mbak Sinta, lebih cepat daripada kalkulator Fajar. Ia menatap angka itu. “Satu stay knalpot setiap enam puluh detik.”

“Itu detak pelanggan kita,” kata Fajar. “Pelanggan mengambil satu stay knalpot setiap satu menit. Kalau kita membuat lebih cepat dari itu terus-menerus, kita menumpuk. Kalau lebih lambat, kita lembur.”

Mbak Sinta diam lama. Lalu ia membuka mapnya dan memandangi jadwal mingguan yang ia bawa. Press 5: Sport, sepuluh hari. Ribuan pieces per hari.

“Selama ini,” katanya pelan, “saya membuat jadwal berdasarkan kapasitas mesin. Berapa banyak yang bisa dibuat. Bukan berapa cepat yang diambil.”

* * *

Jumat pagi, Fajar menggambar sebuah grafik batang di papan tulis ruang rapat, di samping peta current state. Pak Sato, yang datang khusus hari itu, duduk di kursi paling belakang. Rudi, Pak Joni, Bu Yanti, dan Mbak Sinta duduk di depan.

Lima batang, untuk lima proses. Tingginya sesuai cycle time. Press 5 hampir tidak kelihatan, satu detik. Spot Weld 1, tiga puluh sembilan. Spot Weld 2, empat puluh enam. Assembly 1, enam puluh dua. Assembly 2, empat puluh.

Lalu sebuah garis merah mendatar, setinggi enam puluh detik. Ia menulis di ujungnya: *TAKT 60 dtk.*

Semua orang memandangi grafik itu.

“Assembly 1 di atas garis,” kata Bu Yanti akhirnya. Suaranya kecil. “Enam puluh dua.”

“Artinya, Bu Yanti, sebaik apa pun Assembly 1 bekerja, tidak akan pernah bisa mengikuti pelanggan tanpa lembur.” Fajar mengetuk batang itu dengan spidol. “Selama ini kita kira lembur assembly karena orangnya kurang semangat. Ternyata karena karet peredamnya ditaruh di belakang.”

Rudi mengangkat tangan. “Pak, berarti Press 5 bagus, dong? Satu detik. Jauh di bawah takt.”

Pak Sato tertawa dari belakang. “Rudi-san, kalau pelangganmu makan satu nasi bungkus setiap menit, dan kamu memasak seribu nasi bungkus dalam satu jam, itu bagus?”

"Ya... nanti basi, Pak."

"Press 5 tidak salah. Press 5 memang dirancang cepat, dan melayani banyak keluarga produk. Tapi cepat bukan berarti harus terus jalan. Takt itu bukan target untuk dikalahkan. Takt itu angka pembanding." Pak Sato berdiri dan berjalan ke papan. "Proses yang paling dekat dengan pelanggan harus berdetak sedekat mungkin dengan takt. Kalau jauh lebih cepat, berarti ada masalah yang disembunyikan. Kalau ada jarak, harus ada rencana menutupnya."

"Masalah apa, Pak?" tanya Pak Joni.

"Mesin yang berhenti mendadak. Ganti model yang lama. Orang yang menunggu barang." Pak Sato menunjuk batang Spot Weld 2, lalu tanda tanya kecil di peta. "Berproduksi sesuai takt itu kedengarannya mudah. Sebenarnya sulit. Kalau ada masalah, harus ditangani dalam hitungan takt. Bukan besok. Penyebab mesin berhenti harus dihilangkan. Ganti model di assembly harus mendekati nol. Kalau tidak, takt hanya angka di papan."

* * *

Malam itu, Rini mendengarkan cerita tentang lonceng di Bekasi sambil memeriksa tumpukan buku tulis muridnya.

"Kayak bel sekolah," katanya. "Empat puluh menit sekali. Guru yang baik membagi pelajarannya sesuai bel. Guru yang tidak, menjelaskan panjang lebar, lalu bel berbunyi, dan PR-nya ditumpuk di lima menit terakhir." Ia tersenyum. "Murid-muridnya yang lembur di rumah."

Fajar tertawa. Lalu berhenti, karena ia menyadari Rini baru saja menjelaskan Assembly 1 dengan lebih baik daripada dirinya.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari lonceng di Bekasi.

- Takt time = waktu kerja tersedia per shift ÷ kebutuhan pelanggan per shift. Kami: 27.600 ÷ 460 = 60 detik. Pelanggan mengambil satu stay knalpot setiap satu menit.

- Takt menyelaraskan ritme produksi dengan ritme penjualan. Mbak Sinta selama ini menjadwalkan berdasarkan kapasitas mesin, bukan berdasarkan detak pelanggan.
- Grafik batang dengan garis takt: Assembly 1 = 62 detik, di atas takt. Sebab lembur assembly bukan semangat, tapi karet peredam yang ditaruh di belakang.
- Takt bukan target untuk dikalahkan. Proses yang dekat pelanggan harus berdetak sedekat mungkin dengan takt. Jarak yang besar menyembunyikan masalah.
- Berproduksi sesuai takt menuntut: respons masalah dalam hitungan takt, menghilangkan penyebab berhenti mendadak, dan ganti model di assembly mendekati nol.
- Bertemu Bu Dina dari PT Sinar Komponen. Telusuri dulu, baru perbaiki.

BAB 9

Satu Kemeja, Lima Puluh Menit

Sabtu pagi, Pak Sato membuka pertemuan dengan sesuatu yang tidak Fajar duga. Ia menyerahkan sebatang pensil merah.

“Peta masa depan,” katanya. “Kita mulai. Tapi jangan di kertas baru. Coret langsung di peta sekarang, pakai merah. Kalau semua ide sudah jelas, baru gambar ulang.”

“Mulai dari mana, Pak?”

“Dari delapan pertanyaan. Saya beri satu per satu. Pertanyaan pertama sudah kamu jawab di Bekasi.” Ia menunjuk angka enam puluh di grafik batang yang difoto Fajar. “Takt. Jawaban yang lain menyusul.”

Ia lalu mengangkat satu jari. “Satu aturan. Peta masa depan yang pertama tidak boleh mengubah desain produk, tidak boleh membeli mesin baru yang besar, dan tidak boleh memindahkan pabrik. Anggap semua itu tetap. Tanyakan: *apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya?*”

“Kenapa, Pak?”

“Karena kamu punya seratus dua puluh hari, bukan lima tahun.” Pak Sato tersenyum. “Peta masa depan yang kedua, ketiga, boleh bermimpi lebih jauh.”

* * *

Sebelum mereka sempat menyentuh peta, Bu Ani mengetuk pintu bengkel. Wajahnya lebih cerah daripada Sabtu lalu, tapi masih lelah.

“Pak Sato, Pak Fajar. Kainnya datang dari Bandung tadi pagi. Warnanya mirip. Dua puluh kerah besar sudah dipotong ulang kemarin sore.” Ia menghela napas. “Tapi waktunya tinggal dua minggu. Seratus dua puluh kemeja, baru jadi empat.”

Pak Sato memandang Fajar. Fajar memandang Pak Sato.

“Bu Ani,” kata Fajar hati-hati, “boleh kami coba sesuatu di kelas? Satu jam saja.”

* * *

Di ruang kelas jahit, Fajar dan Ibu mengatur ulang empat mesin jahit. Biasanya mesin-mesin itu berjajar menghadap tembok, masing-masing dengan tumpukannya sendiri. Sekarang mereka menyusunnya membentuk huruf U, berurutan sesuai langkah menjahit. Bahu. Sisi. Lengan. Kerah. Di ujung U, sebuah meja kecil untuk kancing dan setrika.

"Aturannya satu," kata Fajar kepada ibu-ibu yang menonton dengan curiga. "Setiap ibu hanya mengerjakan satu kemeja. Selesai, langsung berikan ke ibu sebelahnya. Tidak boleh ditumpuk."

"Lebih lambat itu, Pak," kata Bu Romlah. "Kalau satu-satu, saya harus nunggu."

"Kita coba. Naya, stopwatch."

Naya, yang ikut lagi karena sudah merasa menjadi bagian dari proyek ini, menekan tombol.

Mesin pertama berbunyi. Bu Romlah menjahit bahu, lalu menyerahkan badan kemeja itu kepada Bu Euis. Bu Euis menjahit sisi, lalu menyerahkannya kepada Bu Tati. Bu Tati memasang lengan. Bu Imas memasang kerah. Ibu, yang duduk di meja kecil di ujung, memasang kancing dengan tangannya yang masih cekatan, lalu menyetrika.

Ibu-ibu awalnya kaku. Ada yang menunggu. Ada yang ingin mengambil dua kemeja sekaligus, lalu ditegur Bu Ani. Tapi setelah kemeja ketiga, irama mulai terbentuk. Tek-tek-tek, serahkan. Tek-tek-tek, serahkan.

Empat puluh sembilan menit setelah Naya menekan stopwatch, Ibu mengangkat sebuah kemeja seragam biru muda, lengkap, berkerah, berkancing, licin disetrika.

Ruangan itu sepi sebentar. Lalu Bu Ani bertepuk tangan, dan semua ibu ikut bertepuk tangan, termasuk Bu Romlah.

"Lima puluh menit," kata Naya, memandang stopwatch. "Yang kemarin tiga minggu."

* * *

Satu jam kemudian, kemeja keenam selesai. Satu kemeja kira-kira setiap sepuluh menit, begitu iramanya berjalan. Dan yang paling penting, kata Bu Ani

sambil memegang kemeja-kemeja itu, setiap kerah langsung dicoba di badannya. Kalau ada yang salah, ketahuan di kemeja itu juga, bukan di kemeja keseratus dua puluh.

Ibu menoleh ke Fajar, dan matanya basah sedikit.

"Persis Bapakmu," katanya. "Satu dikerjakan sampai jadi. Dicoba. Baru yang berikutnya."

* * *

Siang itu, di bengkel, Pak Sato memberi nama untuk yang baru saja terjadi.

"*Ikko nagashi*. Aliran satu per satu. Orang Barat menyebutnya *continuous flow*. Setiap barang dikerjakan satu, langsung pindah ke langkah berikutnya, tanpa berhenti." Ia menunjuk peta current state. "Di peta masa depan, kalau beberapa proses disambung menjadi aliran kontinu, kotaknya digabung jadi satu. Satu kotak, satu aliran."

Pertanyaan ketiga: *di mana kita bisa membuat aliran kontinu?*

Mereka memandangi grafik batang di foto.

"Press 5?" tanya Fajar.

Pak Sato menggeleng. "Satu detik per pelat. Dia melayani banyak keluarga produk. Kalau mau disambung dengan las, Press 5 harus diperlambat sampai enam puluh detik dan hanya membuat stay knalpot. Mesin besar itu akan tidur sembilan puluh persen waktunya, dan kamu harus beli press baru untuk produk lain." Ia tertawa. "Suatu hari mungkin ada press kecil, seukuran meja, khusus stay knalpot, yang bisa ditaruh di samping las. Sekarang belum ada. Press 5 tetap jalan sebagai batch. Nanti kita kendalikan dengan cara lain."

"Spot Weld dan Assembly?"

"Lihat batangnya." Pak Sato menunjuk. Tiga puluh sembilan, empat puluh enam, enam puluh dua, empat puluh. "Tidak terlalu jauh dari takt. Semuanya hanya untuk stay knalpot. Apa yang menghalangi keempatnya menjadi satu aliran?"

Fajar berpikir lama. Troli. Lorong. Gedung yang berbeda. Jadwal yang berbeda. Supervisor yang berbeda.

"Tidak ada, Pak," katanya akhirnya. "Hanya kebiasaan."

* * *

Senin, Fajar mengumpulkan Pak Joni, Bu Yanti, Bang Sihombing, dan Pak Darmo di depan peta. Ia menggambar dengan pensil merah sebuah kotak besar yang menutupi empat kotak lama: Spot Weld 1, Spot Weld 2, Assembly 1, Assembly 2. Di dalamnya ia menggambar huruf U kecil.

SEL WELD + ASSY.

“Empat proses ini kita dekatkan. Bentuk U, seperti kelas jahit Ibu saya,” katanya. “Operator mengambil dan menyerahkan barang satu per satu. Tidak ada troli di antaranya.”

Pak Joni langsung menghitung. “Pak, mesin las itu pakai trafo besar. Pindahnya butuh dua hari. Dan kabelnya harus ditarik dari panel.”

“Bang Sihombing?”

“Bisa, Pak. Asal tidak di hari kerja. Akhir pekan.”

Lalu Fajar menulis sebuah perhitungan di papan.

> Total waktu kerja: 39 + 46 + 62 + 40 = 187 detik
>
> Takt: 60 detik
>
> Operator yang dibutuhkan: 187 ÷ 60 = 3,12

“Tiga koma dua belas,” kata Bu Yanti. “Berarti empat orang, Pak.”

“Empat orang, tapi masing-masing banyak menunggu. Kalau kita bagi ulang pekerjaannya, tetap tidak bisa tiga. Kelebihannya tujuh detik.” Fajar menggarisbawahi angka itu. “Jadi kita harus membuang pemborosan di dalam sel. Targetnya setiap operator di bawah lima puluh enam detik. Total seratus enam puluh delapan detik atau kurang. Tiga orang.”

Bu Yanti menatap angka itu. “Karet peredam,” katanya pelan. “Kalau ditaruh di depan, di rak miring, Assembly 1 sudah turun tujuh detik.”

Ruangan hening sebentar. Lalu Pak Joni bertanya pertanyaan yang ditunggu semua orang.

“Pak, kalau tiga orang, yang keempat ke mana? Dan Asep, yang tiap hari dorong troli dari las ke assembly?”

* * *

Fajar sudah menduga pertanyaan itu. Ia sudah menanyakannya kepada Pak Hartono hari Jumat.

"Tidak ada yang keluar," katanya, cukup keras supaya semua orang mendengar. "Itu janji Pak Hartono, dan beliau akan mengatakannya sendiri di briefing besok. Operator keempat akan pindah ke pekerjaan yang benar-benar menambah nilai. Volume Satria naik terus. Kita butuh orang di line bracket spion. Asep tidak lagi mendorong troli, karena trolinya tidak ada. Asep akan menjadi pengantar barang yang jalan berkeliling dengan jadwal tetap. Nanti saya jelaskan." Ia berhenti sebentar. "Kalau perbaikan membuat orang kehilangan pekerjaan, besok tidak ada lagi yang mau memperbaiki apa-apa."

Pak Joni mengangguk pelan. Bu Yanti tersenyum lega.

* * *

Malamnya, Fajar menelepon Pak Sato untuk melaporkan rapat itu. Ia juga menyebut satu kekhawatiran yang muncul di kepalanya di jalan pulang.

"Pak, kalau empat mesin disambung, dan Spot Weld 2 berhenti seperti biasa, delapan puluh persen..."

"Seluruh sel berhenti," kata Pak Sato. "Betul. Menyambung proses juga menyambung masalahnya. Waktu tunggu jadi satu, mesin berhenti juga jadi satu." Ia diam sebentar. "Karena itu kadang orang tidak langsung menyambung semuanya. Mulai dengan sebagian aliran, sebagian tarik atau FIFO. Lalu perluas, setelah mesinnya andal dan ganti modelnya cepat. Tapi Fajar-kun, untuk sel-mu, ada dua hal yang harus beres sebelum disambung."

"Ganti fixture sepuluh menit di welding."

"Itu satu. Kalau mau membuat Sport dan Matic berganti-ganti dalam satu shift, ganti fixture harus jadi hitungan detik. Yang kedua?"

"Spot Weld 2."

"Kamu sudah tahu sebabnya?"

"Belum, Pak. Bang Sihombing sudah ganti trafo tiga kali."

"Ganti tiga kali tanpa tahu sebab," kata Pak Sato, "itu menebak tiga kali."

Fajar tersenyum dalam gelap. Ia membuka kontak di ponselnya dan menemukan nama yang baru ia simpan hari Kamis. *Dina — PT Sinar Komponen.*

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari kelas jahit Ibu.

- Peta masa depan digambar dulu dengan pensil merah di atas peta sekarang. Iterasi pertama: desain produk, mesin besar, dan lokasi dianggap tetap. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya?
- Aliran satu per satu (ikko nagashi, continuous flow): kemeja pertama jadi dalam 50 menit, bukan tiga minggu. Setiap kerah langsung dicoba.
- Di peta masa depan, proses yang disambung menjadi satu kotak. Press 5 tetap batch: terlalu cepat dan melayani banyak keluarga produk.
- Sel Weld + Assy: total kerja 187 detik ÷ takt 60 = 3,12 orang. Target kaizen ≤ 56 detik per orang, total ≤ 168 detik, tiga orang.
- Tidak ada yang keluar karena perbaikan. Operator keempat dan pendorong troli pindah ke pekerjaan yang menambah nilai.
- Menyambung proses juga menyambung masalah. Sebelum sel jalan: ganti fixture harus jadi hitungan detik, dan Spot Weld 2 harus ditelusuri sebabnya, bukan ditebak.

BAB 10

Dua Galon

Air minum di rumah Fajar habis lagi pada hari Minggu pagi. Untuk ketiga kalinya bulan itu.

Rini berdiri di depan dispenser yang kosong, memegang gelas, dengan wajah orang yang sudah lelah marah. Ibu sedang menunggu air untuk minum obat. Dimas sudah dua kali bertanya kenapa airnya tidak keluar.

“Depotnya baru buka jam delapan,” kata Rini. “Siapa yang tahu galonnya tinggal sedikit kemarin?”

Tidak ada yang menjawab. Semua orang tahu. Tidak ada yang merasa itu tugasnya.

Fajar pergi membeli air mineral botolan di minimarket. Ketika ia kembali, ia menemukan Dimas berjongkok di samping dispenser, memandangi galon kosong yang masih terpasang terbalik.

“Yah,” kata Dimas. “Kenapa kita nggak punya dua galon?”

* * *

Usul Dimas sederhana, seperti semua usul anak tujuh tahun.

“Satu dipasang, satu nunggu di bawah. Kalau yang dipasang habis, ganti sama yang di bawah. Terus yang kosong dibawa ke depot.”

“Siapa yang bawa ke depot?”

Dimas berpikir. “Yang mindahin galonnya. Kalau aku yang lihat kosong, aku taruh di teras. Terus Ayah lihat galon di teras, Ayah bawa.”

“Kalau Ayah lupa?”

“Galonnya di teras, Yah,” kata Dimas dengan sabar, seolah menjelaskan sesuatu yang sangat jelas. “Kelihatan.”

Rini tertawa untuk pertama kalinya pagi itu. Fajar membeli galon kedua sore harinya. Ia tidak menceritakan kepada Dimas bahwa anak itu baru saja menjelaskan sistem kanban dengan lebih baik daripada seminar dua hari yang pernah ia ikuti di Jakarta.

* * *

"Orang Toyota belajar ini dari supermarket di Amerika," kata Pak Sato hari Selasa, ketika Fajar menceritakan dua galon itu. Ia datang ke pabrik pagi-pagi, lalu mereka berdiri berdua di samping Press 5, di depan deretan keranjang biru berisi tujuh ribu pelat. "Pembeli mengambil apa yang dibutuhkan, saat dibutuhkan. Toko mengisi kembali rak yang kosong. Toko tidak menebak apa yang akan dibeli minggu depan. Toko hanya melihat apa yang sudah diambil."

"Pertanyaan keempat," kata Fajar.

"Pertanyaan keempat. Di mana kamu butuh supermarket untuk mengendalikan proses di hulu?" Pak Sato menepuk keranjang biru terdekat. "Di tempat yang tidak bisa disambung jadi aliran kontinu. Press 5 tidak bisa masuk sel. Jadi di antara Press 5 dan sel, kita taruh supermarket. Sel mengambil apa yang dipakai. Press 5 membuat untuk mengganti yang diambil. Tidak ada jadwal ke Press 5."

"Tidak ada jadwal sama sekali?"

"Tidak ada jadwal dari PPIC. Jadwal Press 5 datang dari rak supermarket." Pak Sato mengambil pensil dari telinganya dan menggambar di peta Fajar. Sebuah rak kecil, terbuka di sisi kiri. "Ikon supermarket. Sisi yang terbuka menghadap proses pemasoknya. Karena supermarket ini milik Press 5. Letaknya di samping Press 5, supaya Rudi bisa melihat sendiri apa yang diambil orang. Bukan di samping sel."

* * *

Mereka merancangnya bersama. Rudi, Pak Darmo, Bu Yanti, Asep, dan Mbak Sinta ikut berdiri di samping Press 5.

"Mulai dari pelanggannya," kata Pak Sato. "Pelanggan Press 5 sekarang siapa?"

"Sel Weld + Assy," jawab Fajar.

"Sel butuh berapa per hari?"

"Sama dengan Satria. Kira-kira enam ratus Sport, tiga ratus dua puluh Matic."

"Keranjang biru ini, isinya berapa?"

“Dua ratus, Pak,” kata Rudi. “Sebesar ini supaya forklift gampang angkat.”

“Supaya forklift gampang,” ulang Pak Sato. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi Rudi mengerti.

Mereka memilih wadah yang jauh lebih kecil: bak plastik yang muat enam puluh pelat, kira-kira satu jam pemakaian sel. Cukup kecil untuk ditaruh di rak miring di samping operator Spot Weld 1, di ujung jari, sehingga pelat Sport dan Matic sama-sama tersedia setiap saat. Bu Yanti yang mengusulkan rak miring itu. Rak yang sama yang membuat karet peredam di Assembly 1 tidak lagi di belakang.

“Ukuran wadah itu untuk operator di sel,” kata Pak Sato. “Bukan untuk press, bukan untuk forklift.”

Lalu ia menjelaskan dua jenis kartu.

“Setiap bak di sel punya kartu. Kanban pengambilan. Kalau operator mulai memakai bak baru, kartunya diberikan ke Asep. Asep berjalan ke supermarket di samping Press 5, mengambil satu bak yang sama, membawanya ke sel.” Pak Sato mengangkat jari kedua. “Setiap bak di supermarket juga punya kartu. Kanban produksi. Kalau Asep mengambil bak dari supermarket, kartu produksinya dikirim ke Press 5. Artinya: buat enam puluh lagi, taruh di bak, kembalikan ke alamatnya di rak.”

“Seperti galon di teras,” kata Fajar.

“Seperti galon di teras.”

* * *

Pak Darmo, yang sejak tadi diam, mengangkat tangan.

“Pak Sato, maaf. Press 5 satu detik satu pelat. Enam puluh pelat, satu menit. Tapi ganti dari Sport ke Matic satu jam. Masa saya ganti model satu jam untuk membuat satu menit?”

Semua orang tertawa. Pak Sato juga.

“Pak Darmo benar,” katanya. “Untuk Press 5, mengganti bak satu per satu belum masuk akal. Selama ganti modelnya masih satu jam, Press 5 harus membuat lebih banyak setiap kali ganti. Jadi kita pakai kartu yang lain.”

Ia menggambar sebuah segitiga terbalik di peta.

“Kanban sinyal. Satu kartu untuk satu batch, bukan untuk satu bak. Biasanya pelat besi berbentuk segitiga. Ditaruh di rak supermarket, di posisi ter-

tentu. Kalau bak Matic di rak tinggal sekian, Asep akan bertemu segitiga itu waktu mengambil. Segitiga itu dibawa ke papan Press 5. Artinya: ganti ke Matic, buat satu batch."

"Berapa batch-nya, Pak?"

"Berapa yang kamu mau?"

Fajar berpikir. Sekarang Press 5 membuat setiap jenis sekali dua minggu. "Setiap hari, Pak? Every part every day?"

"Setiap hari. Itu target pertama banyak pabrik." Pak Sato mengangguk. "Jadi satu batch kira-kira kebutuhan satu hari. Enam ratus Sport, tiga ratus dua puluh Matic. Dua kali ganti model sehari. Dengan satu jam ganti model, Rudi, masih masuk?"

Rudi menghitung. Press 5 melayani keluarga produk lain juga. Dua jam sehari untuk ganti model stay knalpot. "Mepet, Pak. Tapi masuk. Kalau ganti modelnya bisa lebih cepat, lebih longgar."

"Nanti kita kerjakan. Supermarket-nya simpan satu setengah hari. Satu hari untuk batch, setengah hari untuk jaga-jaga, kalau penggantiannya terlambat atau press ada masalah."

Fajar mencatat. Stamped parts sekarang tujuh koma enam hari. Satu setengah hari.

* * *

Mbak Sinta, yang dari tadi memegang papan alasnya erat-erat, akhirnya bicara.

"Pak, kalau Press 5 tidak pakai jadwal saya lagi... kalau Press 5 rusak sehari, siapa yang menjamin sel tetap jalan?"

Pak Sato memandangnya dengan ramah. "Pertanyaan bagus. Ada ikon lain. Kotak tertutup, seperti supermarket, tapi tertutup semua sisinya. Stok pengaman. Untuk jaga-jaga kalau mesin rusak, atau pesanan tiba-tiba melonjak." Ia mengangkat jarinya. "Tapi aturannya keras. Stok pengaman itu sementara, sampai sebab masalahnya ditemukan. Ada aturan siapa yang boleh memakainya. Di beberapa pabrik, dikunci. Kuncinya dipegang manajer pabrik. Yang mau memakai harus membawa analisis sebab dan rencana perbaikan."

"Kenapa sekeras itu, Pak?"

“Karena kalau tidak, stok pengaman jadi tongkat. Orang bersandar terus padanya, dan masalahnya tidak pernah diperbaiki.”

Mbak Sinta mencatat, pelan. Lalu ia bertanya hal yang sebenarnya ingin ia tanyakan sejak awal.

“Jadi, Pak, MRP saya tidak dipakai lagi?”

“Masih dipakai,” kata Fajar, sebelum Pak Sato menjawab. Ia sudah memikirkannya semalam. “Untuk melihat ke depan. Berapa kapasitas yang kita butuhkan bulan depan, berapa coil yang harus diperkirakan ke Baja Pratama. Yang berubah, MRP tidak lagi menyuruh setiap mesin membuat apa setiap hari.” Ia menatap Mbak Sinta. “Mbak Sinta tidak lagi membetulkan lima jadwal. Mbak Sinta akan memegang satu jadwal saja. Yang paling penting.”

Mbak Sinta tidak terlihat yakin. Tapi ia juga tidak membantah.

* * *

Pertanyaan kedua, yang sengaja ditinggalkan Pak Sato, akhirnya dibahas sore itu, di ruang rapat.

“Stay knalpot yang sudah jadi, mau dibuat langsung untuk truk, atau disimpan dulu di supermarket barang jadi, lalu diambil gudang?”

“Bedanya apa, Pak?”

“Kalau langsung untuk truk, setiap stay knalpot yang keluar dari sel sudah pasti untuk pengiriman tertentu. Hemat stok. Tapi alirannya harus sangat andal dan cepat, dari pesanan sampai kirim. Kalau sel berhenti satu jam, truk menunggu.” Pak Sato menggambar dua kemungkinan. “Kalau ke supermarket, ada sedikit stok barang jadi. Gudang mengambil dari supermarket untuk truk. Sel membuat untuk mengganti yang diambil.”

Fajar memikirkan semuanya. Stay knalpot kecil, mudah disimpan. Hanya dua jenis. Permintaan Satria naik-turun, kadang tanpa aba-aba. Sel belum pernah jalan, Spot Weld 2 belum beres.

“Supermarket, Pak. Untuk sekarang. Nanti, kalau sel sudah andal, kita bergerak ke arah langsung ke truk.”

“Bagus. Kanbannya?”

“Satria membeli per tray. Dua puluh pieces. Jadi satu tray, satu kanban produksi.” Fajar menggambar. “Kalau gudang mengambil satu tray Matic dari supermarket untuk truk, kartunya kembali ke sel. Artinya...”

"Pelanggan baru saja memakai dua puluh Matic," kata Mbak Sinta pelan, melengkapi kalimatnya. "Tolong buat dua puluh lagi."

Pak Sato tersenyum lebar ke arah Mbak Sinta.

* * *

Sabtu, di kelas jahit, Fajar bercerita tentang supermarket kepada Ibu.

Ibu mendengarkan, lalu menggeleng pelan. "Kalau seragam, nggak bisa begitu, Le. Seragam itu ukurannya pesanan. Kepala sekolah kasih daftar nama dan ukuran. Anak yang kecil, yang gendut, yang tinggi. Masa dibuat dulu disimpan, nanti siapa yang pakai?"

Fajar memikirkannya. Ibu benar. Pesanan yang setiap barangnya unik tidak bisa disimpan di supermarket.

"Jadi dikerjakan sesuai urutan daftar, Bu? Siapa yang masuk duluan, selesai duluan?"

"Ya, dari dulu Bapakmu begitu." Ibu tersenyum. "Pesanan kebaya digantung di paku, urut. Yang paling kiri dikerjakan duluan. Paku itu cuma ada sepuluh. Kalau sudah penuh, Bapak tidak terima pesanan lagi, walaupun pelanggannya merengek."

Fajar mencatatnya di buku catatannya, dengan nama yang diajarkan Pak Sato sore itu: *FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Dengan batas maksimal.* Sepuluh paku di dinding kios di Solo. Ternyata ayahnya sudah menjalankannya tiga puluh tahun lalu.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari dua galon.

- Supermarket: proses pelanggan mengambil apa yang dibutuhkan, saat dibutuhkan; proses pemasok membuat untuk mengganti yang diambil. Dipasang di tempat yang tidak bisa disambung jadi aliran kontinu.
- Ikon supermarket terbuka ke arah proses pemasok, dan letaknya di samping pemasok. Supermarket stamped parts milik Press 5.

- Kanban pengambilan = daftar belanja untuk pengantar barang. Kanban produksi = izin dan perintah membuat. Kanban sinyal (segitiga) = satu kartu per batch, untuk proses yang masih harus batch karena ganti model.
- Wadah diukur untuk operator di sel, bukan untuk press atau forklift: bak 60 pelat di rak miring. Batch Press 5: 600 Sport / 320 Matic, every part every day. Supermarket 1,5 hari.
- Stok pengaman harus sementara, dengan aturan keras. Kalau tidak, menjadi tongkat.
- Barang jadi: kami pilih supermarket dulu (kecil, dua jenis, permintaan naik-turun, sel belum andal). Satu tray 20 pcs = satu kanban. MRP tetap untuk melihat kapasitas ke depan, bukan menyuruh mesin setiap hari.
- Pesanan yang setiap barangnya unik memakai FIFO dengan batas maksimal. Seperti sepuluh paku di kios Bapak.

BAB 11

Satu Imam

Pak Yogi dari pembelian masuk ke ruang Fajar dengan wajah orang yang yakin akan membawa kabar buruk.

"Pak, soal coil harian. Saya sudah telepon Baja Pratama. Mereka tidak mau kirim setiap hari kalau cuma satu gulungan. Truk trailer dari Cilegon ke Karawang, cuma bawa dua ton, rugi di ongkos. Minimal tiga gulungan sekali kirim."

Fajar sudah menduga itu. Ia mengangguk dan menunjuk peta di dinding.

Di bagian kiri peta, di samping pabrik kecil Baja Pratama, Pak Sato hari Selasa menggambar sesuatu dengan pensil merah: sebuah truk kecil dengan tanda melingkar. Di sampingnya tertulis *milk run*?

"Pak Yogi, Baja Pratama mengirim ke berapa pabrik di kawasan ini?"

Pak Yogi berpikir. "Banyak, Pak. Ke kita, ke pabrik rangka di blok C, ke pabrik pelek di sebelah. Mungkin lima atau enam."

"Masing-masing dikirim seminggu dua kali, satu trailer penuh?"

"Kira-kira begitu."

"Kalau satu truk berkeliling setiap hari, mampir ke lima pabrik, masing-masing menurunkan satu atau dua gulungan?"

Pak Yogi terdiam. Lalu wajahnya berubah pelan-pelan, dari orang yang membawa kabar buruk menjadi orang yang baru menemukan sesuatu. "Seperti tukang susu zaman dulu, Pak. Keliling dari rumah ke rumah."

"Makanya namanya *milk run*."

* * *

Butuh dua minggu negosiasi, tiga kali pertemuan di kantor Baja Pratama, dan satu makan siang bersama manajer logistik pabrik rangka di blok C. Tapi pada minggu ketujuh, sebuah truk kecil dari Baja Pratama mulai berkeliling di kawasan itu setiap pagi. Truknya sama dengan yang biasa dipakai untuk mengirim gulungan ukuran kecil. Ke Mitra Logam Presisi, ia menurunkan satu gulungan, kadang dua.

Baja Pratama tidak mengubah apa pun di pabriknya. Mereka tetap memotong gulungan dalam ukuran yang sama. Yang berubah hanya cara mengantarnya.

Di area penerimaan, Mbak Tika memasang sebuah papan kayu kecil dengan lima kotak, satu untuk setiap hari kerja. Setiap kali Press 5 membuka gulungan stay knalpot yang baru, sebuah kartu ditarik dari gulungan itu dan dikirim ke Mbak Sinta. Mbak Sinta memesan pengganti untuk besok, lalu menaruh kartu itu di kotak hari besok di papan penerimaan.

"Kalau kotak hari kemarin masih ada kartunya," jelas Mbak Tika kepada operator forklift, "artinya gulungannya belum datang. Langsung lapor."

Pesanan coil tidak lagi berdasarkan tebakan MRP tentang pemakaian minggu depan. Pesanan coil berdasarkan gulungan yang benar-benar dibuka kemarin. MRP tetap mengirim perkiraan kebutuhan enam minggu ke Baja Pratama, supaya mereka bisa merencanakan kapasitas. Tapi yang mengatur kiriman setiap hari adalah kartu.

Stok coil stay knalpot, yang tadinya lima hari, turun menjadi dua hari dalam tiga minggu. Hampir semuanya karena satu hal: dikirim setiap hari, bukan dua kali seminggu.

* * *

Hari keempat puluh tiga, Pak Gunawan menelepon Pak Hartono. Fajar dipanggil masuk ke ruangan dan ikut mendengarkan lewat pengeras suara.

"Har, sudah empat puluh tiga hari. Laporan Benny bilang persediaan kalian turun sedikit, tapi laba bulan ini juga turun. Lembur masih tinggi. Saya belum melihat sesuatu yang membuat saya yakin."

"Sel Weld + Assy jalan bulan depan, Pak," kata Fajar. "Supermarket press sudah dirakit. Coil sudah harian."

"Saya tidak butuh rencana, Pak Fajar. Saya butuh angka." Suara Pak Gunawan tidak keras, tapi juga tidak sabar. "Cikarang mengirim proposal lengkap minggu lalu. Dengan angka."

Telepon ditutup. Pak Hartono memandang Fajar lama.

"Angkanya ada, Jar?"

Fajar mengeluarkan selembar kertas. Ia sudah menghitungnya semalam, untuk dirinya sendiri, karena ia juga butuh yakin.

	Coil	Stamped parts	WIP las/assy	Barang jadi	Lead time	Perputaran
Sebelum	5 hari	7,6 hari	6,5 hari	4,5 hari	23,6 hari	10×
Aliran + tarik	2 hari	1,5 hari	0	4,5 hari	8 hari	30×

“Kalau sel jalan dan supermarket press jalan,” katanya, “lead time turun dari dua puluh tiga hari jadi delapan. Perputaran persediaan tiga kali lipat.”

Pak Hartono membaca tabel itu dua kali. “Kenapa barang jadi masih empat setengah hari?”

“Karena itu belum kita sentuh, Pak.” Fajar menunjuk peta di dinding. Bagian atas. Sarang laba-laba. “Barangnya sudah mulai mengalir. Informasinya belum.”

* * *

Sabtu, di bangku kayu depan bengkel, Pak Sato membuka pertanyaan kelima dengan sebuah pertanyaan lain.

“Fajar-kun, kamu salat Jumat kemarin?”

Fajar heran. “Salat, Pak.”

“Di masjid kecil di depan itu, kadang saya duduk di teras, mendengarkan.” Pak Sato menunjuk masjid di ujung jalan, di antara kebun singkong. “Saya bukan muslim. Tapi saya selalu kagum. Ratusan orang. Bergerak bersama. Berdiri bersama, membungkuk bersama, sujud bersama. Tidak ada yang membawa jadwal. Tidak ada yang menghitung.” Ia tersenyum. “Bagaimana caranya?”

“Ada imam, Pak. Semua mengikuti imam.”

“Satu imam.” Pak Sato mengangkat satu jari. “Kalau setiap baris punya imam sendiri, bagaimana?”

Fajar tertawa, lalu berhenti. Ia membayangkan masjid dengan lima imam, masing-masing memimpin dengan kecepatan sendiri. Persis seperti lima jadwal mingguan dari MRP.

* * *

“Pertanyaan kelima,” kata Pak Sato. “Di satu titik mana di aliranmu kamu memberi jadwal?”

Ia menggambar di peta. Supermarket di antara Press 5 dan sel. Supermarket di antara sel dan gudang.

"Kalau ada supermarket, proses di hulu tidak perlu jadwal. Mereka mengikuti apa yang diambil. Jadi cukup satu titik yang dijadwalkan. Namanya *pacemaker*. Proses penentu irama. Seperti imam."

"Proses yang mana, Pak?"

"Aturannya: dari pacemaker sampai pelanggan, barang harus mengalir. Tidak boleh ada supermarket lagi di belakang pacemaker. Karena itu, pacemaker biasanya proses aliran kontinu yang paling dekat ke pelanggan." Pak Sato mengetuk kotak besar bertuliskan *SEL WELD + ASSY*. "Di petamu, yang mana?"

"Sel."

"Tidak bisa Press 5?"

Fajar berpikir. "Tidak, Pak. Di antara Press 5 dan sel ada supermarket. Kalau Press 5 dijadwalkan, lalu sel juga ikut jadwal, itu dua imam lagi."

"Betul." Pak Sato puas. "Sel adalah imam stay knalpot. Cara kamu menjadwalkan sel akan menentukan irama semua yang ada di belakangnya. Press 5, supermarket, Asep, bahkan truk Baja Pratama. Kalau sel kadang cepat kadang lambat, semua di belakangnya ikut kacau. Kalau sel berirama tenang, semua di belakangnya ikut tenang."

"Dan untuk pesanan yang unik, Pak? Seperti seragam Ibu?"

"Untuk barang pesanan khusus, titik jadwalnya sering harus lebih ke hulu. Di tempat barangnya mulai berbeda-beda. Setelah itu FIFO sampai selesai." Pak Sato tersenyum. "Di kelas Bu Ani, imamnya mesin jahit pertama. Pesanan dilepas di sana, sesuai daftar. Setelah itu mengalir sampai setrika."

* * *

Senin, Fajar mengajak Mbak Sinta berdiri di depan peta. Mereka berdua, tanpa orang lain.

Ia menghapus semua garis jadwal mingguan yang dulu keluar dari kotak MRP: ke Press 5, ke Spot Weld 1, ke Spot Weld 2, ke Assembly 1, ke Assembly 2. Lima garis. Lalu ia menggambar satu garis baru. Dari kotak PPIC, langsung ke sel.

"Satu jadwal, Mbak. Hanya ke sel. Yang lain mengikuti."

Mbak Sinta memandangi peta itu lama. Garis-garis yang dulu bersilangan, garis-garis yang setiap hari ia betulkan lewat telepon dan WhatsApp, sekarang hilang. Bagian atas peta tiba-tiba terlihat sangat kosong.

"Pak," katanya pelan. "Kalau begitu, apa pekerjaan saya?"

Fajar sudah menunggu pertanyaan itu.

"Pekerjaan yang paling penting di aliran ini," katanya. "Mbak Sinta yang menerima order harian dari Satria. Mbak Sinta yang memutuskan urutannya. Mbak Sinta yang menentukan irama imam." Ia tersenyum. "Selama ini Mbak Sinta membuat lima jadwal yang salah. Mulai sekarang, Mbak Sinta membuat satu jadwal yang benar."

Mbak Sinta tidak menjawab. Tapi ia mengambil pensil dari tangan Fajar dan mempertebal garis dari PPIC ke sel. Pelan-pelan, dua kali.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari satu imam.

- Supermarket coil di area penerimaan. Kartu dari setiap gulungan yang dibuka dikirim ke PPIC; pesanan berdasarkan pemakaian nyata, bukan tebakan. MRP tetap untuk perkiraan kapasitas pemasok.
- Milk run: satu truk berkeliling ke beberapa pabrik setiap hari. Pemasok tidak mengubah apa pun. Stok coil turun dari 5 hari ke 2 hari, terutama karena kiriman harian.
- Papan penerimaan: kalau kotak hari kemarin masih berisi kartu, ada yang salah di pemasok.
- Dengan aliran kontinu dan tarik saja: lead time 23,6 → 8 hari, perputaran 10 → 30 kali. Tapi barang jadi masih 4,5 hari, karena informasinya belum berubah.
- Pacemaker = satu-satunya titik yang dijadwalkan. Semua di belakangnya harus mengalir, tanpa supermarket. Untuk stay knalpot, sel Weld + Assy adalah imamnya.

- Untuk pesanan khusus, titik jadwal lebih ke hulu, lalu FIFO. Imam kelas Bu Ani adalah mesin jahit pertama.
- Mbak Sinta tidak lagi membuat lima jadwal yang salah. Ia membuat satu jadwal yang benar.

BAB 12

Sport, Matic, Sport, Sport

Minggu malam, pukul delapan, Dimas menangis di meja makan.

Di depannya ada lembar kerja matematika satu minggu. Lima halaman. Gurunya membagikannya setiap Senin, dan mengumpulkannya setiap Senin berikutnya. Selama enam hari, lembar itu tidur di dalam tas. Malam ini, Dimas mencoba mengerjakan lima halaman sekaligus.

"Aku capek," isaknya. "Banyak banget."

Rini duduk di sampingnya dengan sabar yang mulai menipis. Ibu menonton dari kursi rotan. Naya, dari kamarnya, berteriak bahwa ia juga dulu begitu waktu kelas satu.

Fajar duduk di seberang Dimas dan memandangi lima halaman itu.

"Dim. Kalau setiap malam kamu kerjakan satu halaman, Minggu malam kamu ngapain?"

Dimas berpikir di sela tangisnya. "Main?"

"Dan kalau Selasa malam kamu nggak bisa mengerjakan satu halaman, Ayah tahu hari Selasa. Bukan Minggu malam."

Rini menoleh ke Fajar dengan tatapan yang ia kenal. Tatapan yang berarti *itu kata gurumu, ya?*

* * *

"Imamnya sudah ada," kata Pak Sato hari Selasa, di ruang rapat kecil. Peta di dinding sekarang setengah merah. "Sekarang pertanyaan keenam. Bagaimana imam itu membagi Sport dan Matic sepanjang hari?"

Fajar sudah memikirkannya. "Satria mengambil sembilan ratus dua puluh per hari. Empat puluh enam tray. Tiga puluh tray Sport, enam belas tray Matic. Setiap hari, gudang mengambil empat puluh enam tray dari supermarket barang jadi, untuk truk. Empat puluh enam kanban kembali ke sel."

"Kembali bagaimana?"

"Ya... sekaligus, Pak. Waktu truk dimuat."

"Lalu sel membuat apa?"

Fajar membayangkannya. Empat puluh enam kartu di meja sel. Operator sel, seperti operator mana pun di dunia, akan melakukan hal yang paling masuk akal dari sudut pandang mereka.

"Sport semua dulu," katanya. "Tiga puluh tray. Lalu ganti fixture sekali, Matic enam belas tray. Ganti model paling sedikit."

Pak Sato menulis di papan.

> SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMMMMMM

"Dari sudut pandang sel, ini bagus. Satu kali ganti fixture." Ia mengetuk deretan huruf itu. "Dari sudut pandang aliran, ini buruk. Kenapa?"

* * *

Mereka membahasnya hampir satu jam, dan Rudi yang pertama melihatnya.

"Supermarket press, Pak," katanya. "Kalau sel ambil Sport terus setengah hari, bak Sport di supermarket habis cepat sekali. Segitiga Sport langsung muncul. Press 5 harus ganti ke Sport buru-buru. Terus setengah hari berikutnya Matic yang tiba-tiba diambil banyak."

"Jadi?"

"Jadi supermarket harus siap untuk lonjakan. Stoknya harus lebih banyak." Rudi menghela napas. "Balik lagi ke tumpukan."

"Betul. Kalau di ujung aliran ada batch, di setiap tahap ke hulu batch-nya membesar. Seperti cambuk. Gerakan kecil di tangan, ujungnya melecut jauh." Pak Sato menulis deretan huruf kedua di bawah yang pertama.

> MSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSM

"Diratakan. *Heijunka*. Sport dan Matic diselang-seling sepanjang hari, sesuai perbandingannya. Kira-kira satu Matic setiap dua Sport. Kalau sel membuat seperti ini, Press 5 punya waktu untuk mengganti apa yang diambil, tanpa supermarket yang besar."

Pak Joni langsung mengangkat tangan. “Pak, berarti di sel ganti fixture Sport-Matic hampir setiap empat puluh menit. Sekarang ganti fixture sepuluh menit. Sehari habis berjam-jam.”

“Betul,” kata Pak Sato tenang. “Karena itu fixture Sport dan Matic harus dua-duanya ada di sel, siap di ujung jari. Gantinya dalam detik. Komponen Sport dan Matic dua-duanya ada di rak miring.” Ia menoleh ke Bu Wulan. “Dan kalau semua komponen ada di depan operator, harus ada cara supaya yang salah tidak terpasang.”

Bu Wulan sudah tersenyum. Ia pernah melakukannya, berbulan-bulan lalu, dengan kotak biru dan kotak hijau untuk bracket kiri dan kanan. “Sport biru, Matic hijau, Pak. Bak, fixture, sampai label kanban. Dan sarang pelat di fixture Sport tidak bisa dimasuki pelat Matic, walaupun dipaksa.”

“Sedikit repot di sel,” kata Pak Sato, “supaya seluruh aliran tidak repot. Itu harga yang dibayar.”

* * *

“Pertanyaan ketujuh,” lanjut Pak Sato setelah istirahat kopi. “Berapa banyak pekerjaan yang kamu lepas ke sel sekali waktu? Dan berapa yang kamu ambil?”

“Selama ini satu minggu, Pak. Jadwal mingguan.”

“Kalau sel menerima pekerjaan satu minggu sekaligus, kapan kamu tahu sel terlambat?”

Fajar memikirkannya dengan jujur. “Akhir minggu. Atau waktu Bu Melinda menelepon Sabtu malam.”

Pak Sato menggambar sebuah tangga di papan. Anak tangga paling atas: *1 minggu*. Lalu *1 hari*. Lalu *1 jam*. Lalu paling bawah, *1 pitch*.

“Ini jangka waktu manajemenmu. Seberapa sering kamu tahu apakah kamu mengikuti pelanggan? Kalau kamu melepas pekerjaan satu minggu, kamu tahu sekali seminggu. Tidak ada rasa takt. Sel tidak merasakan lonceng.”

“Seperti lembar kerja Dimas,” kata Fajar.

Pak Sato tidak tahu soal Dimas, tapi ia mengangguk seolah tahu. “Lepas sedikit-sedikit, dengan irama tetap. Ambil hasilnya dengan irama yang sama. Namanya *pitch*. Biasanya dihitung dari takt dikali isi satu kemasan.”

Fajar menulis.

> **Pitch = takt × isi kemasan = 60 detik × 20 pcs = 1.200 detik = 20 menit**

"Setiap dua puluh menit," kata Fajar pelan, "satu kanban masuk ke sel. Satu tray selesai keluar dari sel."

"Dan kalau dua puluh menit lewat, tray-nya belum selesai?"

"Ada masalah. Dan kita tahu dalam dua puluh menit. Bukan hari Sabtu."

* * *

Mereka membuat alatnya hari itu juga. Pak Darmo menemukan sebuah rak kayu bekas di gudang, dulu dipakai untuk menyimpan map. Rak itu punya kotak-kotak kecil, berbaris dan berkolom, seperti rak surat di kantor pos.

"Kotak perata," kata Pak Sato. "*Heijunka box*. Satu baris untuk setiap jenis. Satu kolom untuk setiap pitch."

Mereka memotongnya menjadi dua baris. Atas, Sport, dicat biru. Bawah, Matic, dicat hijau. Dua puluh tiga kolom untuk satu shift, karena delapan jam dikurangi istirahat dibagi dua puluh menit sama dengan dua puluh tiga. Setiap kolom diberi label jam. 07.00. 07.20. 07.40. Dan seterusnya.

Lalu tinggal satu pertanyaan: di mana kotak itu dipasang?

Pak Sato menggambar dua pilihan.

"Pilihan pertama. Kotak perata dipasang di dekat gudang. Mbak Sinta mengisinya dengan kanban pengambilan, sesuai order harian Satria, dicampur Sport-Matic. Setiap dua puluh menit, Asep mengambil satu kanban dari kotak, membawa satu tray dari supermarket barang jadi ke area pengiriman. Kanban produksi di tray itu kembali ke sel. Jadi sel menerima pekerjaan dalam irama dan campuran yang sama persis dengan yang diatur Mbak Sinta."

"Pilihan kedua?"

"Seluruh order hari itu diambil dari supermarket sekaligus, langsung ke area pengiriman. Empat puluh enam kanban produksi terlepas. Kanban itu dimasukkan ke kotak perata di dekat sel, dicampur, lalu diambil satu per satu setiap pitch."

“Yang kedua lebih gampang,” kata Mbak Tika.

“Lebih gampang. Tapi barang jadinya berpindah dalam batch satu hari. Dan kalau suatu hari supermarket barang jadimu kurang dari satu hari, cara kedua tidak bisa lagi.” Pak Sato menunjuk pilihan pertama. “Yang pertama lebih repot. Asep harus memindahkan satu tray setiap dua puluh menit, dari sel ke supermarket, dan dari supermarket ke area pengiriman. Tapi barangnya mengalir. Semakin dekat ke aliran, semakin baik.”

Fajar memilih yang pertama.

* * *

Sore itu, untuk pertama kalinya, Mbak Sinta mengisi kotak perata.

Ia membaca order harian Satria dari layar, lalu memasukkan kanban satu per satu, dari kiri ke kanan. Biru, biru, hijau. Biru, biru, hijau. Di beberapa kolom ia ragu, menghitung ulang perbandingan, lalu memindahkan satu kartu.

Fajar memperhatikannya dari pintu. Tangannya bergerak pelan, sangat hati-hati, seperti orang yang sedang menyusun sesuatu yang penting.

Ketika selesai, Mbak Sinta mundur satu langkah dan memandangi kotak itu.

“Pak,” katanya. “Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, saya bisa melihat jadwal saya. Di dinding. Bukan di layar.”

* * *

Sabtu, di kelas jahit, Naya membawa sesuatu dari rumah: rak sepatu kain bekas yang punya dua belas kantong, yang biasanya digantung di belakang pintu. Ia sudah memotongnya menjadi tiga baris, untuk tiga ukuran seragam, dan menempelkan label jam di atas setiap kolom.

“Kotak perata,” jelasnya kepada Bu Ani dengan nada guru. “Setiap setengah jam, Eyang ambil satu kantong, kasih ke mesin pertama. Isinya lima potongan. Kecil, sedang, besar, campur. Jadi kalau ada ukuran yang salah, ketahuannya cepat.”

Bu Ani memandang Ibu. Ibu tertawa sampai kacamatanya hampir jatuh.

“Cucu siapa ini?” katanya.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran tentang irama imam.

- Kalau 46 kanban kembali sekaligus, sel akan membuat Sport semua lalu Matic semua. Dari sudut pandang sel masuk akal; dari sudut pandang aliran, batch itu membesar seperti cambuk ke arah hulu.
- Heijunka mix: selang-seling Sport dan Matic sepanjang hari sesuai perbandingannya. Harganya: ganti fixture dalam detik, semua komponen di ujung jari, dan cara supaya yang salah tidak terpasang (Sport biru, Matic hijau).
- Pitch = takt × isi kemasan = 60 × 20 = 20 menit. Setiap pitch, satu kanban masuk ke sel dan satu tray keluar. Kalau terlambat, kami tahu dalam 20 menit.
- Pitch adalah jangka waktu manajemen: seberapa sering kita tahu apakah mengikuti pelanggan. Dulu sekali seminggu.
- Kotak perata: baris per jenis, kolom per pitch (23 kolom per shift). Kami pilih kanban pengambilan di dekat gudang (Pilihan A): lebih repot, tapi barangnya mengalir.
- Lembar kerja Dimas: satu halaman setiap malam, bukan lima halaman Minggu malam.

BAB 13

Kilat Kaizen

“Pertanyaan kedelapan,” kata Pak Sato, “sengaja ditaruh paling akhir.”

Mereka berdiri di depan peta yang sekarang hampir seluruhnya merah. Sel Weld + Assy. Tiga supermarket. Milk run. Satu garis dari PPIC ke sel. Kotak perata. Pitch dua puluh menit.

“Perbaikan proses apa yang harus terjadi, supaya aliran ini benar-benar bisa berjalan seperti gambarnya?”

Ia mengambil pensil merah dan menggambar sebuah bentuk bergerigi, seperti ledakan kecil atau kilat, di samping kotak Press 5.

“Kilat kaizen. Setiap tempat yang butuh perbaikan, diberi tanda ini. Kenapa ditanya paling akhir? Karena kalau ditanya pertama, setiap bagian akan mengusulkan perbaikannya sendiri. Press mau mesin baru. Las mau robot. Assembly mau konveyor. Semua bagus. Tapi tidak ada yang tahu untuk apa.” Pak Sato mengetuk peta. “Kalau ditanya paling akhir, setiap perbaikan punya alasan. Perbaikan itu melayani aliran. Bukan aliran yang melayani perbaikan.”

* * *

Mereka menemukan empat kilat.

Yang pertama di Press 5. Ganti model satu jam terlalu lama. Kalau Press 5 bisa ganti model di bawah sepuluh menit, batch-nya bisa diperkecil. Bukan setiap hari lagi, tapi setiap shift. Tiga ratus Sport, seratus enam puluh Matic.

Yang kedua di sel. Ganti fixture sepuluh menit harus menjadi hitungan detik.

Yang ketiga di sel juga. Spot Weld 2, uptime delapan puluh persen. Di dalam sel, kalau Spot Weld 2 berhenti, semuanya berhenti.

Yang keempat, konten kerja di sel harus turun dari seratus delapan puluh tujuh menjadi seratus enam puluh delapan detik atau kurang. Tiga orang.

Fajar menggambar empat kilat di peta. Lalu Pak Sato menambahkan sesuatu yang tidak Fajar duga.

"Jangan kirim tim ke kilat itu dan menunggu mereka selesai," katanya. "Buat tariknya. Umumkan tanggalnya dulu."

"Maksud Bapak?"

"Jangan bilang: *tim, tolong kurangi ganti model Press 5*. Bilang: *tiga puluh hari lagi, batch Press 5 jadi tiga ratus dan seratus enam puluh.* Jangan bilang: *tim, tolong hilangkan ganti fixture*. Bilang: *empat belas hari lagi, las dan assembly pindah jadi satu sel.*" Pak Sato tersenyum. "Perbaikan juga butuh ditarik. Kalau didorong, perbaikan itu akan berjalan pelan, sopan, dan tidak pernah selesai."

* * *

Fajar mengumumkannya di briefing pagi keesokan harinya, di depan semua supervisor dan leader. Pak Hartono berdiri di sampingnya.

Dalam 14 hari, Spot Weld 1, Spot Weld 2, Assembly 1, dan Assembly 2 menjadi satu sel.

Dalam 30 hari, Press 5 membuat stay knalpot dalam batch 300 Sport dan 160 Matic per shift.

Ruangan hening. Lalu Pak Darmo tertawa pendek, sendirian.

"Kenapa, Pak Darmo?"

"Dulu," katanya, "waktu Pak Fajar pertama bawa stopwatch, ganti die empat puluh tujuh menit. Saya kira dua puluh dua itu sudah habis-habisan." Ia menggeleng, masih tersenyum. "Sekarang di bawah sepuluh menit. Dari part bagus ke part bagus."

"Bisa, Pak?"

Pak Darmo tidak menjawab langsung. Ia memandang peta, lalu kilat di samping Press 5.

"Coil-nya," katanya akhirnya. "Selama ini, coil Matic baru disiapkan setelah die Sport turun. Padahal bisa disiapkan di uncoiler kedua, waktu mesin masih jalan Sport. Lembar setting feeder juga bisa dipasang sebelum mesin berhenti. Pemeriksaan part pertama oleh QA, kalau operator yang sudah dilatih Bu Wulan boleh memeriksa sendiri pakai gauge..." Ia berhenti, menghitung di kepalanya. "Banyak yang kami kerjakan waktu mesin berhenti, yang sebenarnya bisa dikerjakan waktu mesin masih jalan."

Pak Sato, yang berdiri di belakang ruangan, mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Pak Darmo sudah menemukannya sendiri.

* * *

Untuk Spot Weld 2, Fajar menelepon Dina.

Mereka bicara empat puluh menit, Kamis malam. Fajar menceritakan mesin itu: elektroda yang sering lengket, hasil las yang kadang tidak masuk standar, tiga kali ganti trafo. Dina mendengarkan, lalu bertanya hal-hal yang membuat Fajar sadar ia tidak tahu banyak tentang mesinnya sendiri.

"Pak, Spot Weld 1 dan Spot Weld 2, mesinnya sama?"

"Sama, Bu. Merek sama, tipe sama, dibeli bersamaan."

"Elektrodanya sama?"

"Sama."

"Operatornya?"

"Bergantian. Tiap shift beda."

"Jadi yang terjadi Spot Weld 2, pembandingnya Spot Weld 1. Mesin sama, elektroda sama, orang sama. Spot Weld 1 seratus persen, Spot Weld 2 delapan puluh." Suara Dina terdengar senang, seperti orang yang menemukan teka-teki bagus. "Apa yang ada di Spot Weld 2, tapi tidak ada di Spot Weld 1? Lalu, kapan mulainya? Dan apa yang berubah waktu itu?"

Jumat pagi, Fajar, Bang Sihombing, dan Pak Joni berdiri di antara dua mesin itu dengan selembar kertas besar. Mereka mencatat perbedaannya satu per satu, seperti yang diajarkan Dina. Lokasi, sambungan listrik, sambungan air pendingin, jadwal pembersihan ujung elektroda.

Bang Sihombing yang menemukannya. Ia menelusuri pipa air pendingin dari Spot Weld 2 sampai ke sumbernya.

"Spot Weld 1 ambil air dari jalur utama, Pak. Spot Weld 2 dari cabang. Cabang yang sama dengan chiller baru untuk Press 9." Ia mengetuk pipa itu. "Press 9 dipasang delapan bulan lalu. Uptime Spot Weld 2 mulai turun... kira-kira delapan bulan lalu."

Mereka mengukur aliran airnya. Di Spot Weld 1, normal. Di Spot Weld 2, kurang dari separuhnya, terutama ketika Press 9 sedang jalan. Ujung elektroda kepanasan, lalu lengket, lalu aus lebih cepat.

“Tiga kali ganti trafo,” kata Bang Sihombing pelan, setengah malu, setengah lega.

Jalur air terpisah untuk Spot Weld 2 dipasang hari Sabtu. Biayanya beberapa meter pipa dan satu katup. Dua minggu kemudian, uptime Spot Weld 2 tercatat seratus persen.

Fajar mengirim pesan singkat kepada Dina. *Ketemu. Air pendingin. Terima kasih, Bu.*

Balasannya datang satu menit kemudian. *Tanya dulu, baru bongkar. Itu kata almarhum ayah saya. Salam untuk guru Bapak.*

* * *

Di sel, ganti fixture diselesaikan dengan cara yang hampir terlalu sederhana. Pak Joni dan Bang Sihombing membuat satu meja putar kecil dengan dua fixture di atasnya, satu biru, satu hijau. Ganti dari Sport ke Matic artinya memutar meja itu setengah putaran dan menguncinya dengan satu pin.

Empat detik.

Di Assembly 1, rak miring Bu Yanti mengurangi tujuh detik. Di Spot Weld 1, pelat yang tadinya diambil dari keranjang besar di lantai sekarang diambil dari bak enam puluh di rak setinggi siku. Tiga detik. Gauge di Assembly 2 dipindah ke sisi tangan kanan. Dua detik. Sedikit demi sedikit, detik demi detik, operator di sel sendiri yang menemukannya.

Pada hari keempat belas, seperti yang diumumkan, sel Weld + Assy berjalan untuk pertama kalinya. Tiga operator. Bentuk U. Tidak ada troli.

Andi, yang dipindah ke sel atas permintaannya sendiri, mengukur waktu kerja dengan stopwatch Pak Sato yang dipinjamkan hari itu.

“Seratus enam puluh enam detik, Pak. Total. Paling lama lima puluh enam di posisi saya.”

Takt enam puluh. Cycle time sel lima puluh enam.

* * *

Hari ketiga puluh, Press 5 membuat stay knalpot dalam batch per shift untuk pertama kalinya. Pak Darmo dan Andi, dengan coil yang sudah disiapkan sebelumnya, uncoiler kedua, dan pemeriksaan part pertama oleh operator yang sudah dilatih Bu Wulan, mencatat ganti model terbaik mereka.

Delapan menit, empat puluh detik. Dari part bagus ke part bagus.

Rudi menghitung waktu ganti model Press 5 di papan, dengan cara yang diajarkan Pak Sato minggu sebelumnya. Press 5 tersedia sekitar enam belas jam sehari. Untuk menjalankan kebutuhan semua keluarga produk, perlu sekitar empat belas setengah jam. Sisanya satu setengah jam untuk ganti model.

"Kalau ganti model satu jam," kata Rudi, "cuma muat satu setengah kali ganti. Kalau sepuluh menit..." Ia menulis angkanya. "Sembilan kali. Semua keluarga produk di Press 5 bisa ikut batch kecil."

* * *

Malam itu, Fajar menggambar ulang peta masa depan di kertas baru. Tidak lagi coretan merah di atas peta lama. Peta sendiri, dengan pensil, dan esoknya dirapikan oleh Naya.

Di bagian bawah, ia menggambar garis waktu baru. Coil satu setengah hari. Stamped parts satu hari. Tidak ada segitiga di dalam sel. Barang jadi dua hari.

> **Lead time produksi: 4,5 hari.**
>
> **Waktu proses: 1 detik (Press 5) + 168 detik (sel, batas desain) = 169 detik.**

Ia menghitung perputaran persediaan. Dua ratus empat puluh hari kerja, dibagi empat setengah.

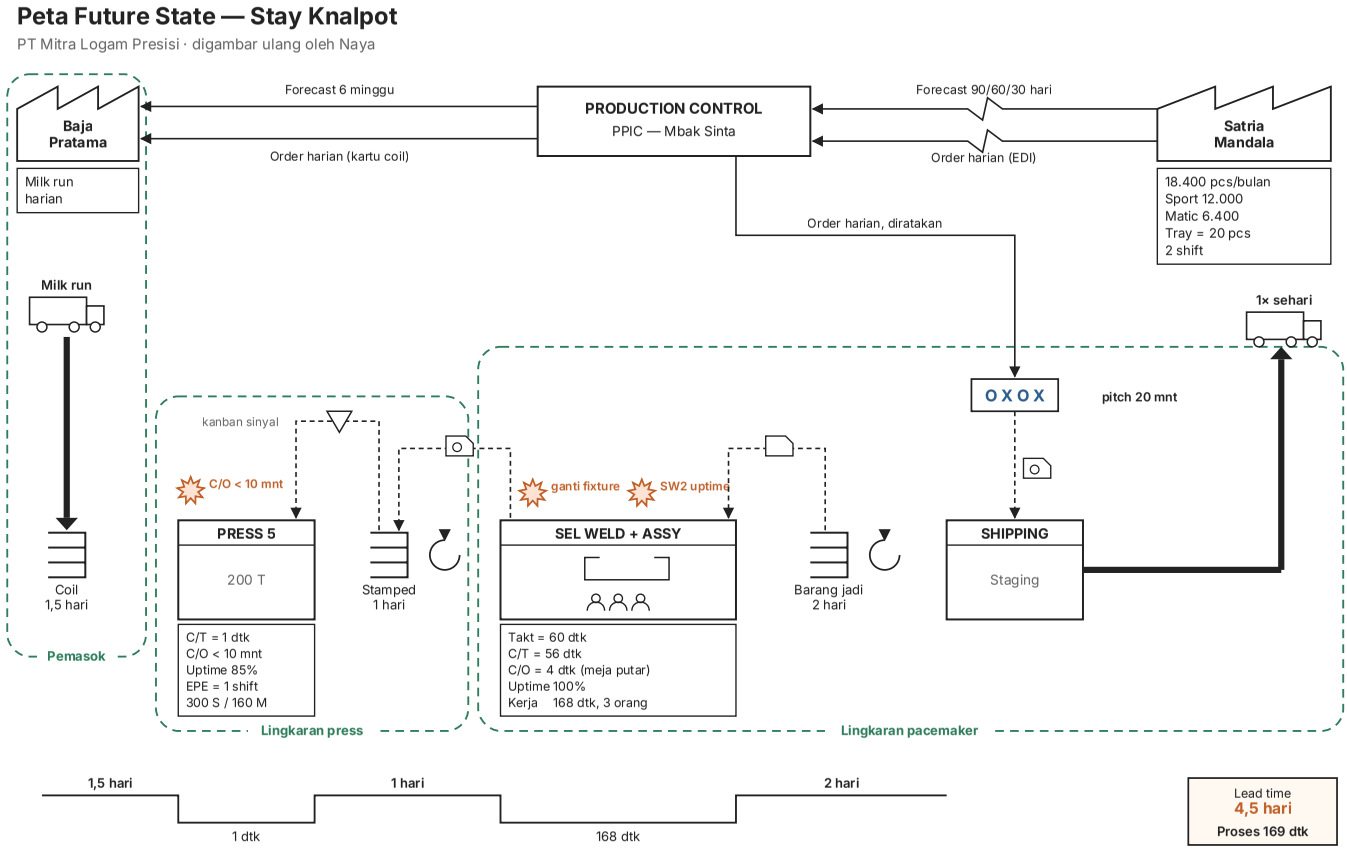
Sekitar lima puluh tiga.

Ia memandang angka itu lama. Dari sepuluh kali setahun menjadi lima puluh tiga. Dengan mesin yang sama. Orang yang sama. Pelanggan yang sama.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran tentang kilat kaizen.

- Pertanyaan kedelapan ditanya paling akhir, supaya setiap perbaikan melayani desain aliran, bukan berdiri sendiri. Ditandai dengan ikon kilat di peta.
- Buat tarik untuk perbaikan: umumkan tanggalnya dulu. “Dalam 14 hari, sel berjalan.” “Dalam 30 hari, batch Press 5 jadi 300/160.”
- Ganti model Press 5: pekerjaan yang bisa dikerjakan saat mesin masih jalan dipindahkan ke luar waktu berhenti. Dari 1 jam menjadi 8 menit 40 detik.
- Spot Weld 2: TERJADI dibandingkan PEMBANDING (Spot Weld 1). Yang berbeda: air pendingin dari cabang yang sama dengan chiller Press 9, delapan bulan lalu. Tiga kali ganti trafo adalah tiga kali menebak.
- Ganti fixture di sel: meja putar dua fixture, 4 detik. Konten kerja sel 166 detik, tiga orang, cycle time 56 detik.
- Waktu untuk ganti model = waktu tersedia − waktu produksi. Makin pendek ganti model, makin kecil batch, makin kecil supermarket.
- Peta masa depan: lead time 4,5 hari, waktu proses 169 detik, perputaran sekitar 53 kali setahun.



Peta future state stay knalpot (Bab 9–13), dengan tiga lingkaran implementasi (Bab 14).

BAB 14

Tiga Lingkaran

Peta masa depan yang digambar ulang Naya ditempel di dinding ruang rapat, di samping peta current state. Dua kertas A3, berdampingan. Yang kiri penuh segitiga dan panah bergaris. Yang kanan jauh lebih sepi.

Orang-orang yang lewat mulai berhenti di depan kedua peta itu. Operator, staf gudang, bahkan petugas kebersihan. Mereka tidak selalu mengerti semua ikonnya. Tapi semua orang mengerti angka di pojok kanan bawah. *23,6 hari* di kiri. *4,5 hari* di kanan.

"Peta yang bagus," kata Pak Sato hari Selasa, berdiri di depan keduanya. "Sekarang, kalau kamu tidak mewujudkannya, sebagian dalam waktu singkat, peta ini hampir tidak ada gunanya."

* * *

Sel sudah berjalan. Press 5 sudah membuat batch per shift. Coil sudah datang setiap hari. Tapi peta masa depan masih punya banyak bagian yang belum menjadi kenyataan. Kotak perata baru diisi Mbak Sinta seminggu sekali sebagai latihan. Supermarket barang jadi masih empat setengah hari. Kanban belum benar-benar menjadi satu-satunya perintah produksi. Di samping Press 5, papan jadwal mingguan Rudi masih tergantung, berjaga-jaga.

"Terlalu banyak yang harus dikerjakan sekaligus, Pak," kata Fajar.

"Betul. Karena itu, jangan pikir kamu sedang menerapkan teknik. Kanban, heijunka, supermarket. Pikir kamu sedang membangun beberapa aliran kecil yang saling tersambung." Pak Sato mengambil spidol hijau dan menggambar lingkaran di peta masa depan. "Lingkaran pertama. Dari pelanggan, ke supermarket barang jadi, ke sel. Ini lingkaran pacemaker. Yang paling hilir. Cara kamu mengelola lingkaran ini menentukan semua yang di hulu."

Ia menggambar lingkaran kedua. Dari sel, ke supermarket stamped parts, ke Press 5.

"Lingkaran press."

Lingkaran ketiga. Dari Press 5, ke supermarket coil, ke Baja Pratama.

“Lingkaran pemasok. Setiap supermarket biasanya menjadi ujung satu lingkaran. Tiga lingkaran, tiga potong pekerjaan. Lebih mudah dipegang daripada satu peta besar.”

* * *

“Mulai dari yang mana, Pak?”

“Kamu sudah mulai dari mana?”

Fajar berpikir. Sel. Lingkaran pacemaker. Lalu Press 5, sedikit, berbarengan.

“Biasanya begitu,” kata Pak Sato. “Mulai dari lingkaran pacemaker, karena dialah pelanggan bagi lingkaran lain. Kalau aliran di sana sudah tenang, masalah di hulu akan terlihat. Tapi boleh juga sambil mengerjakan lingkaran lain. Kamu sudah melakukannya.”

Lalu ia menulis empat langkah di bawah lingkaran hijau.

1. Bangun aliran kontinu yang berjalan sesuai takt.
2. Pasang sistem tarik untuk mengendalikan produksi.
3. Ratakan.
4. Kaizen terus-menerus: kecilkan batch, kecilkan supermarket, perluas aliran.

“Kenapa urutannya begitu, Pak?”

“Aliran kontinu paling besar dampaknya, dan paling sederhana. Jangan memasang tarik kalau bisa mengalir. Setelah barang mengalir sesuai takt, kamu butuh cara memberi perintah ke aliran itu. Itu tarik. Setelah ada tarik, kalau produknya lebih dari satu jenis, kamu harus meratakan. Kalau tidak, kamu masih membuat dalam batch, hanya lebih cepat.” Pak Sato tersenyum. “Dan setelah itu, tidak pernah selesai.”

* * *

Mereka menyusun rencana tahunan hari itu juga. Satu lembar.

Fajar mengira akan butuh berhari-hari dan banyak slide. Pak Sato menyuruhnya memakai selembar kertas A3 lagi, dengan kolom-kolom yang ia gambar dengan penggaris.

Di kiri, tujuan bisnis untuk keluarga produk: *Stay knalpot tetap di Karawang. Kirim harian sesuai urutan Satria. Lead time ≤ 5 hari.* Lalu satu baris untuk setiap lingkaran. Untuk setiap lingkaran, apa yang akan dikerjakan, apa ukurannya, bulan demi bulan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang terlibat, siapa yang memeriksa, dan kapan diperiksa.

Lingkaran	Yang dikerjakan	Ukuran
1. Pacemaker	Sel 3 orang; ganti fixture dalam detik; uptime Spot Weld 2; tarik dari supermarket barang jadi; kotak perata; rute Asep	Tanpa WIP di sel; ≤ 168 dtk; barang jadi 2 hari
2. Press	Tarik dari supermarket stamped parts; batch 300/160; ganti model < 10 menit	Stamped parts 1 hari
3. Pemasok	Tarik coil; kiriman harian lewat milk run	Coil ≤ 1,5 hari

Di pojok bawah ada kotak tanda tangan. Pak Hartono. Fajar. Bang Sihombing untuk maintenance. Pak Joni untuk engineering line. Dan satu kotak lagi, yang Fajar tambahkan atas usul Pak Hartono: perwakilan serikat pekerja.

"Kenapa serikat, Pak?" tanya Fajar.

"Karena kita memindahkan orang," kata Pak Hartono. "Dan saya sudah janji tidak ada yang keluar. Janji itu harus tertulis di tempat yang sama dengan rencananya."

* * *

Pak Benny datang ke ruang rapat ketika rencana itu hampir selesai. Ia membawa formulir permintaan anggaran dari Pak Joni: pemindahan trafo las, pipa air pendingin, meja putar, rak miring, bak plastik, kotak perata.

"Pak Hartono, ini disetujui?"

Pak Hartono memandang formulir itu, lalu memandang rencana satu lembar di dinding. Lalu ia mengambil pulpen dan menulis satu kalimat di bagian bawah formulir.

Disetujui. Mengacu Value Stream Plan stay knalpot, Lingkaran 1.

“Mulai sekarang, Ben,” katanya, “setiap permintaan uang untuk stay knalpot harus menunjuk ke rencana ini. Kalau tidak ada di rencana, kita tanya dulu kenapa.”

Pak Benny mengangkat alis, lalu tersenyum perlahan. “Jadi saya punya alasan untuk menolak, Pak?”

“Kamu punya alasan untuk bertanya. Itu lebih baik.”

* * *

Minggu itu, tarik dijalankan sungguhan untuk pertama kalinya. Papan jadwal mingguan di samping Press 5 diturunkan. Kotak perata diisi Mbak Sinta setiap sore. Asep mulai berjalan berkeliling setiap dua puluh menit.

Tiga hari pertama kacau.

Hari Senin, Asep terlambat satu putaran karena dipanggil membantu bongkar truk. Dua kanban menumpuk di kotak. Sel menunggu, lalu menerima dua kanban sekaligus.

Hari Selasa, satu kanban sinyal Matic jatuh di balik rak supermarket dan tidak sampai ke Press 5. Bak Matic di supermarket habis pukul dua siang. Sel berhenti empat puluh menit sampai Press 5 ganti model darurat.

Hari Rabu, Mbak Sinta datang ke ruang Fajar dengan wajah yang sudah tidak bisa menahan diri.

“Pak, izinkan saya keluarkan jadwal MRP lagi. Seminggu saja. Sampai semua orang terbiasa. Kalau begini terus, Sabtu kita bisa line stop di Satria.”

Fajar hampir mengiyakan. Ia lelah. Ia juga takut. Hari keseratus sudah dekat.

Lalu ia teringat sesuatu yang dikatakan Pak Sato tentang kampanye kertas merah, berbulan-bulan lalu. *Kalau pelan-pelan satu bulan, orang sempat menyembunyikan barangnya.* Dan sesuatu yang lain, minggu lalu, ketika Pak Joni mengusulkan menunda sel sampai Spot Weld 2 benar-benar sempurna.

Kalau ragu, majukan alirannya. Biarkan aliran yang menarik perbaikan. Kalau menunggu prosesnya sempurna dulu, kamu akan menunggu selamanya.

“Mbak Sinta,” katanya pelan. “Kenapa kanban sinyal Matic bisa jatuh?”

Mbak Sinta terdiam. “Karena… raknya tidak ada tempat khusus untuk segitiga itu, Pak. Ditaruh begitu saja di atas bak.”

“Kenapa Asep terlambat?”

"Karena dia dipanggil bongkar truk."

"Kalau kita kembali ke MRP minggu ini, dua hal itu akan diperbaiki?"

Mbak Sinta tidak menjawab.

"Minggu ini tidak mulus karena tarik ini membuat masalah kita terlihat," kata Fajar. "Dulu masalah yang sama juga ada. Bedanya, dulu disembunyikan oleh tujuh ribu pelat."

* * *

Sore itu juga, Pak Darmo memasang kait khusus di rak supermarket untuk kanban sinyal, dicat merah, di tempat yang tidak mungkin terlewat. Pak Hartono menandatangani satu aturan baru: rute Asep tidak boleh diganggu untuk pekerjaan lain, siapa pun yang meminta. Kalau gudang butuh bantuan bongkar truk, gudang memanggil orang lain.

Hari Kamis, sel tidak berhenti sekali pun.

Hari Jumat juga.

Mbak Sinta tidak pernah lagi meminta jadwal MRP. Tapi Fajar melihatnya, Jumat sore, berdiri di depan kotak perata lama setelah selesai mengisinya. Ia memotret kotak itu dengan ponselnya, lalu mengirim fotonya ke seseorang. Belakangan Fajar tahu, foto itu dikirim ke ibunya, di Tegal.

Ini jadwal yang Sinta buat, Bu.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran tentang tiga lingkaran.

- Peta masa depan yang tidak diwujudkan, sebagian dalam waktu singkat, hampir tidak ada gunanya. Bangun aliran-aliran kecil yang tersambung, bukan sekadar menerapkan teknik.
- Lingkaran: pacemaker (pelanggan – barang jadi – sel), press (sel – stamped parts – Press 5), pemasok (Press 5 – coil – Baja Pratama). Setiap supermarket biasanya menjadi ujung satu lingkaran.
- Mulai dari lingkaran pacemaker, boleh berbarengan dengan lingkaran lain. Di dalam lingkaran: aliran kontinu → tarik → ratakan → kaizen.

- Value Stream Plan satu lembar: tujuan bisnis, per lingkaran apa yang dikerjakan, ukuran, bulan demi bulan, penanggung jawab, pemeriksa, tanggal periksa, tanda tangan. Termasuk serikat pekerja.
- Kaitkan dengan anggaran: setiap permintaan uang untuk stay knalpot harus menunjuk ke rencana ini.
- Kalau ragu, majukan aliran dan biarkan aliran menarik perbaikan. Minggu pertama tarik kacau karena masalahnya akhirnya terlihat. Jangan kembali ke jadwal lama; perbaiki sebabnya.

BAB 15

Lingkaran, Segitiga, Silang

Review value stream pertama berlangsung hari Jumat, pukul tujuh kurang sepuluh, karena Pak Hartono tidak suka terlambat.

Tidak di ruang rapat. Pak Hartono sendiri yang memintanya. “Kita jalan,” katanya. “Seperti patroli 5S. Dari pintu truk ke gulungan baja. Kertasnya dibawa.”

Kertasnya adalah Value Stream Plan satu lembar. Semalam, Fajar mengisi kolom paling kanan dengan tanda untuk setiap pekerjaan, seperti yang diajarkan Pak Sato. Lingkaran untuk yang sesuai rencana. Segitiga untuk yang sedikit terlambat. Silang untuk yang tidak berhasil.

“Isi dengan jujur,” pesan Pak Sato di telepon. “Kalau semua kamu beri lingkaran, review itu cuma upacara.”

Fajar menghitungnya pagi itu. Tujuh lingkaran. Dua segitiga. Satu silang.

* * *

Mereka berhenti pertama di supermarket barang jadi, karena di sanalah silang itu berada.

“Targetnya dua hari,” kata Fajar. “Sekarang tiga setengah.”

Ia sudah siap menjelaskan semua yang sudah berhasil. Sel tanpa WIP. Spot Weld 2 seratus persen. Press 5 batch per shift. Coil harian. Ia sudah menyiapkan kalimat pembukanya semalam.

Tapi Pak Hartono tidak bertanya tentang yang berhasil. Ia langsung menunjuk silang itu.

“Kenapa tiga setengah?”

Fajar menelan kalimat pembukanya. “Supermarket-nya sudah dibatasi, Pak. Garis maksimum di setiap jalur. Tapi ternyata...” Ia menoleh ke Mbak Tika.

Mbak Tika menunduk. “Ada dua palet Matic di belakang gudang, Pak. Bukan di supermarket. Saya simpan sendiri. Jaga-jaga, kalau Satria tiba-tiba minta Matic lagi seperti Sabtu malam itu.”

Tidak ada yang berkata apa-apa. Fajar menunggu Pak Hartono marah.

Pak Hartono tidak marah. Ia hanya bertanya, "Mbak Tika takut apa?"

"Takut kejadian Sabtu malam lagi, Pak. Waktu itu saya yang menghitung enam puluh Matic."

Pak Hartono mengangguk pelan. Lalu ia menoleh ke Fajar, dan menanyakan pertanyaan yang tidak pernah ia tanyakan selama dua puluh tahun memimpin rapat bulanan.

"Jar, apa yang kamu butuhkan supaya ini kembali ke rencana?"

* * *

Fajar butuh beberapa detik untuk menjawab. Ia tidak terbiasa ditanya begitu oleh atasannya.

"Mbak Tika butuh percaya bahwa Matic tidak akan habis, Pak. Bukan karena dua palet di belakang. Karena sistemnya." Ia berpikir. "Kalau stok pengaman memang perlu, kita buat resmi. Satu lokasi, tertutup, dengan batas, dan kuncinya Bapak yang pegang. Siapa pun yang mau memakainya harus lapor sebabnya ke Bapak."

"Saya yang pegang kunci?"

"Kata guru saya, Pak, supaya stok pengaman tidak jadi tongkat."

Pak Hartono tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya kepada Mbak Tika. "Dua palet itu, kita pindah ke lokasi resmi. Satu palet saja. Satunya masuk supermarket biasa." Ia berhenti. "Dan Mbak Tika, terima kasih sudah jujur. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu kenapa angkanya tiga setengah."

Mereka pindah ke segitiga. Rute Asep, yang masih terlambat sekali atau dua kali per shift. Lalu segitiga kedua: perbandingan Sport-Matic di kotak perata yang kadang tidak sesuai order Satria, karena order EDI datang tengah malam dan Mbak Sinta baru mengisinya pagi.

Untuk setiap segitiga, pertanyaan Pak Hartono sama. *Apa yang kamu butuhkan?*

Tujuh lingkaran tidak dibahas sama sekali. Waktu habis sebelum mereka sampai ke sana.

Di perjalanan kembali ke kantor, Pak Hartono berkata, "Saya biasanya mulai rapat dengan yang berhasil. Enak didengar. Lalu waktu habis, yang

bermasalah tidak sempat dibahas." Ia menggeleng. "Dua puluh tahun saya begitu."

* * *

Sabtu, Pak Sato mendengar cerita review itu dengan senang.

"Kelola pengecualiannya," katanya. "Itu kuncinya. Yang sudah berjalan, biarkan berjalan. Waktu pemimpin itu untuk yang belum." Ia menyeruput kopi. "Dan cara bertanyanya bagus. *Apa yang kamu butuhkan.* Bukan *kenapa kamu gagal.*"

"Pak Hartono bertanya, apakah penilaian lingkaran-segitiga-silang ini dimasukkan ke penilaian kinerja. Ke bonus."

"Kamu jawab apa?"

"Saya bilang saya tanya Bapak dulu."

Pak Sato tertawa. "Ada untungnya. Tidak ada yang membuat orang lebih serius daripada gaji. Tapi ada ruginya. Kalau ini menentukan bonus, rencana tahun depan jadi tidak berani. Targetnya dibuat yang pasti tercapai. Penilaiannya jadi murah hati. Semua lingkaran." Ia meletakkan cangkirnya. "Saya lebih suka rencana yang berani dan review yang jujur. Rencana itu bukan janji yang tidak boleh salah. Rencana itu percobaan. Kita berusaha keras mencapainya, dan kalau meleset, kita bertanya dengan keras kenapa. Tapi kita tidak menghukum orang karena percobaannya mengajari kita sesuatu."

"Percobaan yang direncanakan."

"Betul. Bukan coba-coba asal. Bukan rencana kaku. Di tengahnya."

* * *

Hari keseratus empat, pukul sepuluh lewat dua belas, sel berhenti.

Spot Weld 1. Sebuah sensor posisi fixture tidak membaca. Mesin menolak mengelas.

Andi menekan tombol panggil. Lampu kuning di atas sel menyala. Lalu ia menunggu. Di kotak perata, kanban pitch berikutnya sudah menunggu. Tray yang seharusnya selesai pukul 10.20 belum selesai.

Bang Sihombing datang pukul 10.37. Dua puluh lima menit. Ia sedang menangani kompresor di gedung sebelah, dan tidak ada yang menyampaikan

panggilan lampu kuning itu kepadanya. Perbaikannya sendiri, mengganti sensor yang longgar, hanya butuh tujuh menit.

Sel kehilangan satu setengah pitch. Dua tray.

Sore itu, Fajar dan Bang Sihombing berdiri di depan sel.

"Bang, operator kita sekarang bekerja dalam takt enam puluh detik. Satu tray setiap dua puluh menit. Kalau sel berhenti, kita tahu dalam satu pitch." Fajar memandang lampu kuning yang sekarang sudah padam. "Maintenance bisa merespons dalam satu pitch?"

Bang Sihombing terdiam lama.

"Belum, Pak," katanya akhirnya. Jujur. "Kami biasa merespons dalam ukuran jam. Kadang hari."

"Kalau begitu sel kita belum siap jalan sesuai takt," kata Fajar. "Bukan karena operatornya. Karena kita yang di belakang mereka belum berdetak dengan irama yang sama."

Dalam seminggu, satu teknisi maintenance setiap shift ditugaskan khusus untuk lingkaran stay knalpot. Lampu panggil di sel disambungkan ke pager kecil di pinggangnya. Leader sel harus datang dalam satu menit, teknisi dalam lima. Pak Joni menempelkan satu kalimat di papan sel, dengan tulisan tangannya yang besar.

Kalau operator bekerja sesuai takt, kita yang mendukung juga harus.

* * *

Hari keseratus delapan, Bu Melinda menelepon.

"Pak Fajar, mulai besok, dua minggu, Matic naik dua puluh lima persen. Ada program diskon di dealer. Saya tahu mendadak."

Fajar menutup telepon dan berjalan ke kotak perata. Ia tidak menelepon Rudi. Tidak menelepon Pak Darmo. Tidak memanggil siapa pun dari rumah.

Mbak Sinta sudah berdiri di sana, membaca order EDI yang baru masuk di tabletnya. Ia mengatur ulang kanban di kotak, menambah hijau di beberapa kolom. Satu Matic setiap dua Sport menjadi dua Matic setiap tiga Sport. Karena total volume naik, sel menambah satu jam kerja di akhir setiap shift selama dua minggu. Direncanakan sejak sore itu, bukan lembur darurat. Supermarket barang jadi menyerap hari pertama. Kanban produksi Matic kembali ke sel lebih sering. Bak Matic di supermarket press diambil lebih sering. Kan-

ban sinyal Matic muncul lebih sering di papan Press 5. Rudi menjalankan batch Matic dua kali per shift, bukan sekali.

Semua itu terjadi tanpa satu pun jadwal baru.

Malam itu, tidak ada yang menelepon Fajar. Ia tidur pukul sepuluh.

* * *

Sebelum review berikutnya, Fajar memasang papan kecil di samping sel. Satu baris untuk setiap pitch dalam satu shift, dua puluh tiga baris. Setiap kali tray selesai tepat waktu, Andi atau operator lain menempel magnet hijau. Kalau terlambat, magnet merah, dan satu baris catatan: kenapa.

Pak Hartono berdiri di depan papan itu lama di patroli Jumat berikutnya.

"Dulu," katanya, "saya tahu pabrik ini mengikuti pelanggan atau tidak, sekali sebulan. Di rapat bulanan, dari grafik." Ia menyentuh magnet hijau terakhir. "Sekarang setiap dua puluh menit."

Lalu ia mengucapkan sesuatu yang kelak Fajar tulis di halaman pertama buku catatannya yang baru.

"Mulai sekarang, ukuran terpenting stay knalpot cuma satu. Apakah target berbasis takt di pacemaker tercapai setiap hari?"

* * *

Tanggal tujuh belas Agustus, Fajar membawa seluruh keluarga ke lapangan desa di dekat bengkel Pak Sato, untuk menonton lomba gerak jalan anak-anak SD.

Seratus dua puluh anak berbaris dengan kemeja seragam biru muda. Kerah yang pas. Kancing yang rapi. Kemeja-kemeja itu sudah diserahkan ke sekolah tiga hari sebelumnya, lebih cepat dari janji. Kelas Bu Ani menyelesaikannya dengan sel huruf U dan kotak perata dari rak sepatu Naya.

Ibu duduk di kursi plastik di pinggir lapangan, di samping Bu Ani. Ketika barisan SD itu lewat di depan mereka, ia berdiri, walaupun lututnya sakit, dan bertepuk tangan paling keras.

"Le," katanya kepada Fajar sambil masih bertepuk. "Kerah anak yang paling besar itu, yang paling depan. Itu kerah yang dipotong ulang."

Fajar tidak tahu bagaimana Ibu bisa mengenalinya dari jarak sejauh itu. Tapi ia percaya.

Buku Catatan Fajar

Pelajaran dari review pertama.

- Review value stream di lantai, sambil berjalan. Setiap pekerjaan dinilai jujur: lingkaran (sesuai rencana), segitiga (sedikit terlambat), silang (tidak berhasil).
- Kelola pengecualian: bahas silang dulu, lalu segitiga. Pertanyaan pemimpin: “Apa yang kamu butuhkan?” bukan “Kenapa kamu gagal?”
- Barang jadi 3,5 hari karena stok jaga-jaga tersembunyi. Stok pengaman dibuat resmi: satu lokasi, terbatas, kuncinya dipegang Pak Hartono.
- Rencana adalah percobaan yang direncanakan. Mengaitkan review dengan bonus membuat target tidak berani dan penilaian murah hati.
- Dukungan harus berdetak sesuai takt. Maintenance butuh 25 menit; sekarang satu teknisi per shift, leader 1 menit, teknisi 5 menit.
- Matic naik 25% mendadak. Tidak ada jadwal baru, tidak ada telepon malam. Kotak perata diatur ulang, kanban mengurus sisanya.
- Ukuran terpenting: apakah target berbasis takt di pacemaker tercapai setiap hari?

BAB 16

Empat Setengah Hari

Senin pagi, hari keseratus empat belas, sebuah truk kecil dari Baja Pratama menurunkan dua gulungan baja di area penerimaan. Truk itu baru saja mampir di pabrik rangka di blok C, dan akan mampir di pabrik pelek setelah ini.

Fajar sudah menunggu dengan sekaleng cat semprot merah.

Mbak Tika tidak lagi bertanya. Ia hanya tersenyum dan mengambil foto, untuk dikirim ke grup lingkaran stay knalpot. Tamu kedua.

* * *

Kali ini tamunya tidak menunggu sepuluh hari untuk masuk.

Selasa sore, gulungan bercat merah itu dipasang di uncoiler kedua Press 5, sementara Press 5 masih menjalankan batch Matic. Pukul empat lewat lima, segitiga sinyal Sport tiba di papan press. Delapan menit kemudian, pelat Sport pertama dari gulungan merah sudah lolos pemeriksaan operator. Tiga ratus pelat masuk ke bak-bak enam puluh, setiap bak ditandai pita merah kecil oleh Rudi, lalu ditaruh di alamatnya di supermarket.

Rabu siang, Asep mengambil bak berpita merah pertama dengan kanban pengambilan, dan membawanya ke sel.

Rabu sore, Andi mengangkat stay knalpot Sport pertama yang pelatnya berasal dari gulungan merah. Ia memotretnya dan mengirimnya ke Fajar. Lima puluh enam detik kemudian, stay knalpot berikutnya. Lalu berikutnya. Setiap dua puluh menit, satu tray. Setiap tray membawa kanban produksinya ke supermarket barang jadi.

Jumat siang, pukul satu lewat sepuluh, Mbak Tika mengambil satu tray berpita merah dari supermarket barang jadi, mengikuti kanban di kotak perata, dan membawanya ke area pengiriman.

Pukul dua lewat tiga puluh, tray itu naik ke truk menuju Bekasi.

Fajar berdiri di pintu truk sambil memegang buku catatannya. Ia tidak perlu menghitung. Senin pagi sampai Jumat siang.

Empat setengah hari.

* * *

Pak Gunawan datang hari Rabu berikutnya, hari keseratus dua puluh.

Kali ini ia tidak duduk di ruang rapat. Ia meminta berjalan. Pak Hartono dan Fajar menemaninya, dari pintu truk ke gulungan baja, persis rute yang diajarkan Pak Sato empat bulan lalu.

Di supermarket barang jadi, Pak Gunawan memperhatikan garis maksimum di setiap jalur, dan lokasi stok pengaman yang dikunci. Ia bertanya kepada Mbak Tika siapa yang memegang kuncinya. Mbak Tika menunjuk Pak Hartono, dan Pak Gunawan tertawa.

Di kotak perata, Mbak Sinta menjelaskan cara ia mengisinya. Suaranya tenang dan bangga. Ia tidak membawa tiga versi jadwal.

Di sel, Pak Gunawan berdiri diam hampir sepuluh menit, memperhatikan tiga operator bergerak dalam huruf U. Ia memperhatikan papan magnet di samping sel. Sembilan belas hijau, satu merah, dengan catatan: *sensor fixture, 6 menit, teknisi datang menit ke-4.*

"Yang merah ini," katanya kepada Andi. "Kamu yang tulis?"

"Saya, Pak."

"Kenapa ditulis? Kan bisa tidak usah."

Andi terlihat bingung dengan pertanyaan itu. "Kalau tidak ditulis, Pak, nanti terjadi lagi."

Pak Gunawan memandang Andi lama, lalu memandang Fajar. Ia tidak berkata apa-apa.

* * *

Di ruang rapat, di depan dua peta yang berdampingan, Pak Benny membacakan angka-angkanya.

Persediaan stay knalpot turun hampir delapan puluh persen. Lembur di lingkaran stay knalpot turun dari ratusan jam sebulan menjadi hampir nol, kecuali dua minggu program diskon Matic yang direncanakan. Satu operator dan satu pendorong troli pindah ke line bracket spion, yang volumenya sedang naik. Tidak ada komplain. Tidak ada line stop.

"Laba kuartal ini memang turun sedikit di laporan, Pak," kata Pak Benny jujur. "Seperti yang saya khawatirkan. Biaya yang tadinya tersimpan di per-

sediaan keluar sekaligus." Ia membalik halaman. "Tapi uang kas yang kembali ke grup dari Karawang, kuartal ini, lebih besar daripada laba dua kuartal sebelumnya digabung."

Pak Gunawan membaca halaman itu sendiri, lalu meletakkan kacamatanya.

"Bu Melinda menelepon saya minggu lalu," katanya. "Stay knalpot dari Karawang adalah satu dari tiga part, dari ratusan, yang sudah memenuhi program pengiriman sinkron sebelum batas waktu. Ia minta saya mengucapkan terima kasih." Ia berhenti. "Dan ia bertanya, apakah Mitra Logam Presisi bersedia menerima tim pemasok lain untuk belajar."

Ia menutup mapnya.

"Proposal Cikarang saya kembalikan. Stay knalpot tetap di Karawang." Ia menatap Fajar. "Dan saya punya permintaan. Bulan depan, Pak Fajar datang ke Cikarang. Bukan untuk mengambil produk mereka. Untuk mengajari mereka menggambar peta ini."

* * *

Sabtu itu, Fajar datang ke bengkel Pak Sato bersama seluruh keluarganya. Ibu ingin bertemu Bu Ani. Naya membawa peta masa depan yang ia gambar, dibingkai, sebagai hadiah untuk Pak Sato. Dimas ingin melihat mobil-mobilan kayu, yang sekarang, kata Ujang, dibuat lima sekaligus, bukan seratus.

Pak Sato menerima bingkai itu dengan kedua tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Naya. Naya, tidak tahu harus berbuat apa, ikut membungkuk. Mereka berdua tertawa.

Setelah semua orang masuk ke ruang kelas jahit, Fajar dan Pak Sato duduk berdua di bangku kayu.

"Empat setengah hari," kata Pak Sato. "Selamat."

"Terima kasih, Pak." Fajar memandangi kebun singkong di seberang jalan. "Tapi Pak, saya merasa belum selesai."

Pak Sato tersenyum lebar. "Bagus. Kalau kamu merasa sudah selesai, saya akan khawatir."

* * *

Ia mengambil kapur dan menggambar di papan tulis kecil di dinding bengkel. Dua kotak, berdampingan. *Sekarang. Masa depan.* Lalu sebuah panah melengkung, dari *masa depan* kembali ke *sekarang*.

"Peta masa depanmu sudah menjadi peta sekarang," katanya. "Jadi kamu butuh peta masa depan yang baru. Selalu. Itu bukan proyek. Itu pekerjaan manajemen setiap hari." Ia mengetuk panah melengkung itu. "Setiap kali kamu membuang satu sumber pemborosan, kamu akan menemukan pemborosan lain yang tadinya tersembunyi di belakangnya. Itu bukan kegagalan. Itu tandanya kamu bisa melihat lebih jauh."

Fajar mengeluarkan buku catatannya. Di halaman terakhir, ia sudah menulis beberapa baris semalam.

- Barang jadi dari 2 hari ke 1 hari, lalu langsung ke truk.
- Press 5: every part every shift, lalu every pitch.
- Kirim sesuai urutan perakitan Satria, bukan per jenis.
- Petakan bracket spion.

Pak Sato membacanya, lalu mengangguk. "Itu peta ketiga," katanya. "Gambar di lantai. Pakai pensil."

* * *

Mereka diam sebentar, mendengarkan suara mesin jahit dari ruang sebelah, dan tawa Ibu.

"Pak," kata Fajar akhirnya. "Empat bulan ini, yang paling sulit bukan menggambar petanya. Bukan menghitung takt. Yang paling sulit itu orangnya. Mbak Sinta yang takut kehilangan pekerjaannya. Mbak Tika yang menyimpan palet di belakang. Pak Benny dengan laporan labanya. Bang Sihombing yang biasa merespons dalam hitungan jam."

"Tentu," kata Pak Sato. "Perubahan teknis selalu menarik perubahan pada manusia. Cara mengukur. Cara bekerja sama. Cara serikat dan manajemen saling percaya. Kalau ukuran kinerjanya masih memuji gudang yang penuh, orang akan kembali menumpuk." Ia memandang Fajar. "Aliran yang lean ha-

rus dibangun dengan menghormati manusia. Tapi jangan bingung. Menghormati manusia itu bukan menghormati kebiasaan lama."

"Bedanya, Pak?"

"Kamu tidak memecat orang karena perbaikan. Itu menghormati manusia. Kamu menurunkan papan jadwal mingguan di samping Press 5, walaupun semua orang merasa aman dengannya. Itu tidak menghormati kebiasaan lama." Pak Sato tersenyum. "Dua-duanya harus."

* * *

Sore itu, di mobil, dalam perjalanan pulang, Ibu bercerita tentang kios jahit Bapak di Solo. Cerita yang sudah sering didengar Fajar. Tapi kali ini ia mendengarkannya dengan telinga yang berbeda.

"Bapakmu itu, Le, setiap pagi berdiri dulu di depan kiosnya sebelum buka. Lihat paku-paku pesanan. Lihat tumpukan kain. Lihat mesin. Lima menit, diam saja. Ibu dulu heran, ngapain." Ibu tertawa kecil. "Katanya, *aku lagi lihat jalannya kain.* Kain dari pelanggan, ke meja potong, ke jelujur, ke mesin, ke setrika, balik ke pelanggan. Kalau ada yang numpuk di satu tempat, Bapak tahu ada yang salah."

Fajar memegang kemudi erat-erat. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat.

"Bapak tidak pernah belajar value stream mapping, Bu," katanya akhirnya.

"Ya nggak, Le. Bapakmu cuma lulusan SR." Ibu menepuk tangannya. "Tapi dia tahu kain itu harus jalan. Kalau berhenti, kusut."

Di kursi belakang, Naya sudah tertidur, memeluk buku gambarnya. Dimas tertidur di bahunya.

* * *

Senin pagi, pukul enam lewat lima.

Fajar mengambil kunci mobil dari garisnya di papan samping pintu. Di dapur, dua galon berdiri di tempatnya. Satu terpasang di dispenser, satu menunggu di bawah. Di meja makan, lembar kerja matematika Dimas untuk hari Senin sudah selesai, satu halaman, rapi, ditinggal semalam.

Di dinding kamar Ibu, di samping papan triplek berisi gunting Bapak, kini tergantung satu bingkai lagi. Bingkai kecil, buatan Naya, berisi gambar sebuah kios jahit dengan sepuluh paku di dindingnya, dan tulisan tangan Naya di bawahnya: *FIFO Eyang Kakung, Solo, tahun 1990-an.*

Mesin mobil menyala pada putaran pertama.

* * *

Gerbang PT Mitra Logam Presisi terlihat dari jalan kawasan industri. Dari tempat parkir, Fajar bisa mendengar dentum Press 5. Berat dan berirama.

Ia masih menghitung. Mungkin ia akan selalu menghitung. Tapi sekarang ia menghitung hal yang berbeda.

Dulu ia menghitung dentum. Setiap dentum adalah satu part. Setiap jeda adalah part yang tidak jadi.

Sekarang ia menghitung waktu tunggu. Setiap segitiga di peta adalah barang yang berhenti. Setiap hari di garis waktu adalah uang yang tertahan, pelanggan yang menunggu, dan masalah yang bersembunyi.

Pasti akan ada masalah lagi hari ini. Di pabrik, selalu ada. Sensor yang longgar, pesanan yang melonjak, gulungan yang terlambat.

Tapi barangnya mengalir. Dan ketika barangnya berhenti, Fajar tahu persis di mana harus melihat.

Buku Catatan Fajar

Halaman terakhir. Untuk siapa pun yang membaca buku catatan ini.

Delapan pertanyaan untuk menggambar masa depan:

1. Berapa takt time-nya? (waktu tersedia per shift ÷ kebutuhan per shift)
2. Dibuat untuk supermarket barang jadi, atau langsung untuk pengiriman?
3. Di mana bisa dibuat aliran kontinu?
4. Di mana perlu supermarket tarik untuk mengendalikan proses di hulu?

5. Di satu titik mana produksi dijadwalkan? (pacemaker, imamnya)
6. Bagaimana meratakan campuran produk di pacemaker?
7. Berapa kenaikan kerja yang dilepas dan diambil secara konsisten? (pitch)
8. Perbaikan proses apa yang dibutuhkan supaya aliran ini berjalan? (kilat kaizen, ditanya paling akhir)

Yang paling penting:

- Ikuti barangnya, bukan mesinnya. Satu gulungan merah mengajariku lebih banyak daripada semua laporan pencapaian.
- Pemborosan terbesar adalah produksi berlebih. Tumpukan menyembunyikan masalah.
- Satu orang menggambar seluruh aliran, dengan pensil, di lantai. Petakan aliran produk, bukan organisasi.
- Peta masa depan yang tidak diwujudkan hampir tidak berguna. Dan selalu harus ada peta masa depan yang baru.
- Lantai kerja tidak pernah bohong. — Pak Sato
- Potong satu, coba satu. — Bapak, lewat Ibu
- Kain itu harus jalan. Kalau berhenti, kusut. — Bapak, lewat Ibu
- Galonnya di teras, Yah. Kelihatan. — Dimas

T A M A T

Tentang novel ini

Fajar Hidayat mengira pabriknya sudah sehat. Lantainya bersih, pencapaian produksinya 96,7 persen, dan pelanggan terbesarnya bahkan ingin belajar 5S dari mereka. Lalu, suatu Sabtu malam, *line* pelanggan hampir berhenti: stay knalpot Matic tinggal enam puluh *pieces*, sementara gudang penuh tiga ribu seratus *Sport*. Kantor pusat memberinya waktu seratus dua puluh hari.

Pak Sato, guru lamanya dari Jepang, tidak memberinya jawaban. Ia hanya memberinya sekaleng cat semprot merah dan satu pertanyaan: berapa lama satu stay knalpot ada di pabrikmu?

Lewat cerita yang hangat dan dekat dengan dunia kerja, novel ini menjelaskan *Value Stream Mapping* bukan sebagai teori, melainkan sebagai cara melihat aliran, waktu tunggu, dan pemborosan yang selama ini tersembunyi.

"Yang membuat barang menunggu bukan mesin yang lambat, melainkan aliran yang tak pernah bicara."